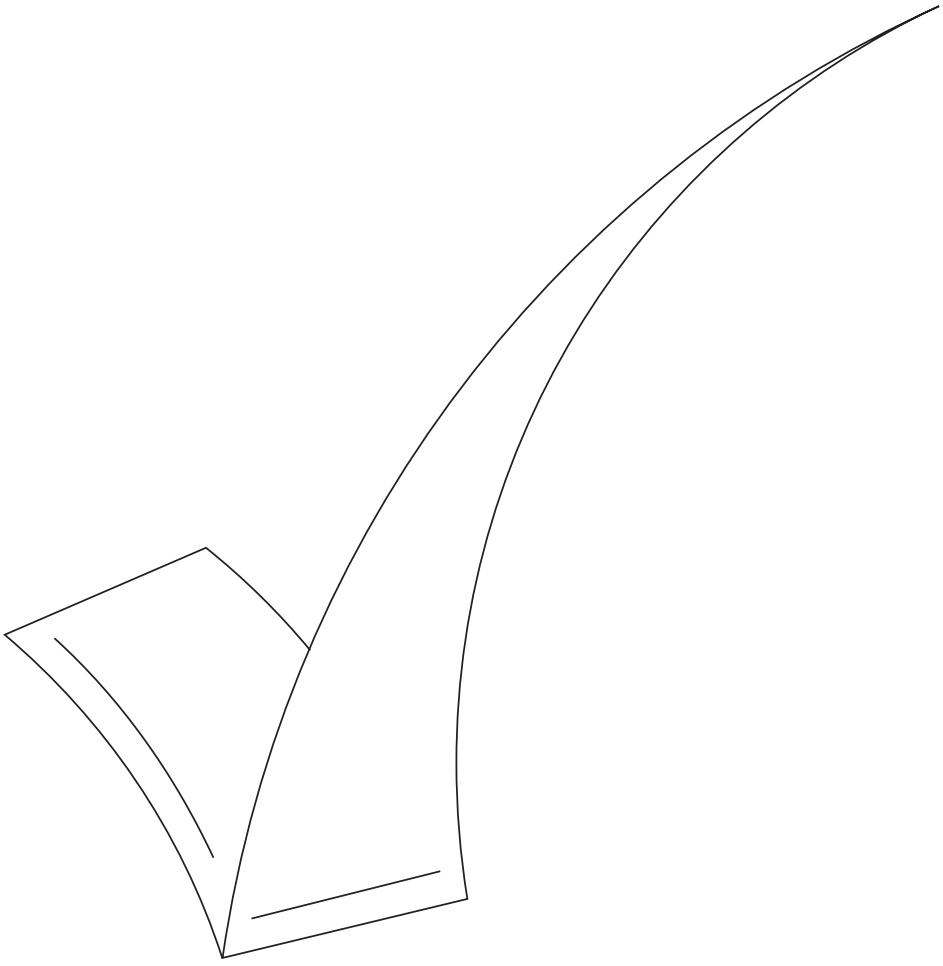
Psychometric Practice Test

COMBINED / ENGLISH

Summer 2024



© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

Contents

Summer 2024

Verbal Reasoning – Writing Task..... 2

Verbal Reasoning – First Section 4

Verbal Reasoning – Second Section..... 26

Quantitative Reasoning – First Section 50

Quantitative Reasoning – Second Section 68

English – First Section..... 86

English – Second Section 93

Essay Answer Sheet 100

Multiple-Choice Answer Sheet 102

Examples of Essays 103

Answer Key 111

Calculating Estimates of Test Scores..... 112

Following the administration of the test, the test items are subjected to various analyses by the National Institute for Testing and Evaluation. If a particular item does not meet professional standards, it is not included in the calculation of the score. In such a case, the words "this item was not used in the calculation of scores" appear next to the item number.

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

Verbal Reasoning - Writing Task

The time allotted is 35 minutes.

Read the task that appears in the box below carefully and then write your essay on the essay answer sheet.

The essay should be at least 25 lines long, and should not be longer than the number of lines on the answer sheet. If you wish to make a rough draft, use the page provided. (The draft will not be marked.) You will not receive an additional answer sheet, nor will you be allowed to replace the one you have.

You must write the essay in one of these languages: Hebrew, English, Russian, German, Amharic, Italian, Hungarian, Portuguese, Dutch or Spanish.

Use a style that is consistent with academic writing. Make sure your essay is well organized and written in clear, grammatically correct language.

Write the essay in pencil. Make sure your handwriting is legible and neat. You may use an eraser.

Note: The words appearing against a gray background are translated into several languages at the bottom of each page.

Before elections to the Israeli parliament, the Knesset, each political party has to compile a list of candidates. Most of the large parties hold **preliminary elections** (primaries) in which members of the party decide on the composition of the list. Each candidate's position on the list is determined by the number of votes he received. Other parties use the **arrangement** method in which the party leader chooses all the candidates and decides on their position on the list.

Some people argue that the arrangement method is incompatible with democratic values because it violates the principle of majority rule. Those who disagree with this argument point out that citizens can still vote for whichever party they want in the general elections to the Knesset. Furthermore, they point out that in those parties holding primaries, candidates might be obliged to wealthy supporters who financed their campaign or to leaders of unions and communities who recruited people to vote for them.

In your opinion, which of the two methods presented in the text is better? Give reasons for your answer.

English	Русский	Português	Deutsch	Italiano
political party	партия	partido político	politische Partei	partito politico
candidates	кандидаты	candidatos	Kandidaten	candidati
incompatible	не соответствует	incompatível	unvereinbar	incompatibile
majority rule	волеизъявление большинства	regra da maioria	Mehrheitsentscheidung	regola della maggioranza
unions	комитеты	sindicatos	Vereine	sindacati

Copyright © by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

חשיבה מילולית – מטלת כתיבה

הזמן המוקצב הוא 35 דקות.

קִראו בעיון את המטלה שבמסגרת וכִתבו את החיבור על גיליון הכתיבה.
אורך החיבור הנדרש – 25 שורות לפחות. אין לחרוג מן השורות שבגיליון. אם אתם זקוקים לטיוטה, השתמשו במקום המיועד לכך (הטיוטה לא תיבדק). לא תוכלו לקבל גיליון כתיבה נוסף או להחליף את גיליון הכתיבה שבידיכם.
כִּתבו את החיבור באחת מהשפות האלה: עברית, אנגלית, רוסית, גרמנית, אמהרית, איטלקית, הונגרית, פורטוגזית, הולנדית, ספרדית.
כִּתבו בסגנון ההולם כתיבה עיונית והקפידו על ארגון הכתוב ועל לשון תקינה ובהירה.
כִּתבו את החיבור בעיפרון בלבד, והקפידו על כתב יד ברור ומסודר. אתם רשאים להשתמש במחק.

שימו לב: המילים המופיעות על רקע אפור מתורגמות לכמה שפות בתחתית כל עמוד.

לפני הבחירות לכנסת כל מפלגה צריכה להרכיב רשימת מועמדים. ברוב המפלגות הגדולות חברי המפלגה קובעים את הרכב הרשימה ב**בחירות מקדימות** (פריימריז), ומקומו של כל מועמד ברשימה נקבע לפי מספר הקולות שקיבל. במפלגות אחרות נהוגה שיטת ה**סידור** – העומד בראש המפלגה בוחר את כל המועמדים וקובע את מקומם ברשימת המפלגה.

יש הטוענים ששיטת הסידור אינה עולה בקנה אחד עם ערכי הדמוקרטיה, וזאת משום שהיא פוגעת בעקרון הכרעת הרוב. המתנגדים לטענה זו מצביעים על כך שהאזרחים יכולים עדיין לבחור בכל מפלגה שירצו בבחירות לכנסת. זאת ועוד, הם מצביעים על כך שבמפלגות ששיטת הבחירות המקדימות נהוגה בהן, מועמדים עלולים לפעול מתוך מחויבות לבעלי הון שמימנו את מסע הפרסום שלהם או לראשי ועדים וקהילות שגייסו למענם מצביעים.

לדעתכם, איזו משתי השיטות המוצגות עדיפה? נמקו.

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
politikai párt	politieke partij	**የፖለቲካ ፓርቲ**	partido político	מפלגה
jelöltek	kandidaten	**ዕጩዎች**	candidatos	מועמדים
összeegyezhetetlen	onverenigbaar	**የማይጣጣም**	incompatible	אינה עולה בקנה אחד
többségi döntés	meerderheidsstelsel	**የአብላጫ አስተዳደር**	la regla de la mayoría	הכרעת רוב
bizottságok	vakbonden	**ኮሚቴዎች**	sindicatos	ועדים

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

Verbal Reasoning

This section contains 20 questions.
The time allotted is 20 minutes.

This section consists of several types of questions: analogies, critical reading and inference questions, and reading comprehension questions. Each question is followed by four possible responses. Choose the one which **best answers** the question and mark its number in the appropriate place on the answer sheet.

Note: the words appearing against a gray background are translated into several languages at the bottom of the page.

Analogies (Questions 1-4)

Each of the following questions contains a pair of words in bold type. Find the relationship between the meanings of these two words, and then choose from among the possible responses the one in which the relationship between the two words is **most similar** to the relationship you have found.

Note: the order of the words in each pair is significant.

1. **canopy : shade -**

(1) safe : money
(2) hothouse : seedling
(3) umbrella : rain
(4) barrier : separation

---

2. **glance through : book -**

(1) quench : drink
(2) taste : food
(3) roll out : dough
(4) bake : pan

English	Русский	Português	Deutsch	Italiano
canopy	навес	cobertura, lona	Sonnenschutz	tettoia, copertura
hothouse	оранжерея, теплица	estufa	Gewächshaus	serra
barrier	перегородка	barreira	Trennwand	divisorio
glance through	просматривать	dar uma olhada	durchblättern	scorrere
quench	утолить (жажду)	saciar (a sede)	Durst stillen	dissetarsi
roll out	раскатывать	abrir a massa	ausrollen	stendere

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

חשיבה מילולית

בפרק זה 20 שאלות.
הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק זה שאלות מכמה סוגים: אנלוגיות, שאלות הבנה והסקה ושאלות הנוגעות לקטע קריאה. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. עליכם לבחור את התשובה **המתאימה ביותר** לכל שאלה, ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות.

שימו לב: המילים המופיעות על רקע אפור מתורגמות לכמה שפות בתחתית העמוד.

אנלוגיות (שאלות 1–4)

בכל שאלה יש זוג מילים מודגשות. מצאו את היחס בין המשמעויות של שתי המילים האלה, ובחרו מתוך התשובות המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא **הדומה ביותר** ליחס שמצאתם.

שימו לב: יש חשיבות לסדר המילים בזוג.

1. סככה : צל –

(1) כספת : כסף
(2) חממה : שתיל
(3) מטרייה : גשם
(4) מחיצה : הפרדה

---

2. לרפרף : ספר –

(1) לרוות : משקה
(2) לטעום : תבשיל
(3) לרדד : בצק
(4) לאפות : תבנית

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
napellenző ponyva	overkapping	መከለያ	toldo	סככה
melegház	broeikas	የተክሎች ቤት	invernadero	חממה
akadály	barrière	ማገጃ/መከለያ	barrera	מחיצה
átnézni	bladeren door	በጨረፍታ ማየት	hojear	לרפרף
szomjat oltani	dorst lessen	ጥምን ማርካት	saciar (la sed)	לרווות
kinyújtani	uitrollen	መዘርጋት	pasar el palo de amasar	לרדד

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

3. **inevitability : choice -**

(1) tie : winner
(2) dispute : opinion
(3) imprisonment : pardon
(4) shift : trend

---

4. **prevalent : frequency -**

(1) rushed : urgency
(2) clarified : ambiguity
(3) dangerous : caution
(4) clumsy : agility

English	Русский	Português	Deutsch	Italiano
inevitability	неизбежность	inevitabilidade	Unvermeidlichkeit	inevitabilità
tie	ничья	empate	unentschieden	pareggio
pardon	помилование	perdão	Begnadigung	grazia, indulgenza
shift	поворотный момент	mudança	Wende	svolta, mutamento
trend	курс, тенденция	tendência	Tendenz	tendenza
prevalent	частое явление	corriqueiro	üblich	fenomeno comune
rushed	поспешный	precipitado	in Eile	affrettato
ambiguity	неясность, двусмысленность	ambiguidade	Zweideutigkeit	ambiguità

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

3. כורח : ברֵרה –

(1) תיקו : הכרעה
(2) מחלוקת : דעה
(3) מאסר : חנינה
(4) תפנית : מגמה

4. חזון נפרץ : שכיחות –

(1) בהול : דחיפות
(2) מבואר : עמימות
(3) מסוכן : זהירות
(4) מגושם : קלילות

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
elkerülhetetlenség	onvermijdelijkheid	**የማይቀር**	necesidad	כורח
döntetlen	gelijk spel	**አቻ**	empate	תיקו
bocsánat	gratie	**ይቅርታ/ምሕረት**	amnistía	חנינה
váltás	verandering	**ለውጥ**	giro	תפנית
irányzat	trend, tendens	**አዝማሚያ**	tendencia	מגמה
uralkodó	heersend, gangbaar	**በብዛት የሚገኝ**	preponderante	חזון נפרץ
rohant	haastig	**የተቻኮለ**	apresurado	בהול
kétértelműség	dubbelzinnigheid	**አሻሚነት**	ambigüedad	עמימות

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

Critical Reading and Inference Questions (Questions 5-14)

5. The earliest writing systems in the ancient world were pictographic – each word or syllable was represented by a picture. Scholars disagree about the exact circumstances that led to the introduction of alphabetic writing, the writing method that most languages use today, but they do agree that this invention marked the start of a new era. It became relatively easy to learn to read and write: instead of learning hundreds or thousands of symbols – a symbol for each word or syllable – one had to learn only a relatively small number of letters.

Which of the following claims is made in the text?

(1) In pictographic writing, sometimes two different symbols represent the same word.
(2) Learning to read and write is easier using alphabetic writing than using pictographic writing.
(3) Alphabetic writing would not have developed without pictographic writing.
(4) Languages that used alphabetic writing had fewer words than languages that used pictographic writing.

---

6. Not only are most forged historical documents not what they pretend to be, but they also contain fabricated information. If an essay allegedly written during the time of Julius Caesar was in fact written two or three hundred years later, it is very likely that the heroic acts it attributes to him never took place. Nevertheless, some documents were forged for the sole purpose of recreating the contents of reliable documents that had been lost.

Which of the following claims is made in the text?

(1) The information contained in most forged documents is false, but there are some cases in which the falsehood already appears in the original document.
(2) While it is likely that the contents of a forged document are false, there are also forged documents whose contents are not false.
(3) Most historical documents that describe a ruler's heroic acts are unreliable.
(4) The contents of forged documents are usually unreliable, but the contents of documents that are not forgeries are not necessarily reliable either.

English	**Русский**	**Português**	**Deutsch**	**Italiano**
syllable	слог	sílaba	Silbe	sillaba
forged	поддельные	forjados	gefälscht	contraffatti
fabricated	сфабрикованный	inventada	fiktiv	artefatta
attributes	приписывает	atribui	zuschreibt	attribuisce
reliable	достоверные	confiáveis	zuverlässig	affidabili

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

שאלות הבנה והסקה (שאלות 5-14)

5. מערכות הכתב הראשונות שהופיעו בעולם הקדום היו מערכות של כתב פיקטוגרפי - כתב שכל מילה או הברה בו מיוצגת בציור. החוקרים אינם מסכימים בשאלת הנסיבות המדויקות שבהן החלו להשתמש בכתב אלפביתי, שיטת הכתב הנהוגה ברוב שפות העולם בימינו, אך אין מחלוקת כי המצאה זו בישרה עידן חדש. כעת היה אפשר ללמוד לקרוא ולכתוב בקלות יחסית: במקום ללמוד מאות או אלפי סימנים - סימן לכל מילה או הברה במילה - די היה ללמוד מספר קטן יחסית של אותיות.

איזו מהטענות הבאות נטענת בפסקה שלעיל?

(1) בכתב הפיקטוגרפי יש לעיתים שני סימנים שונים המייצגים את אותה המילה
(2) קל יותר ללמוד לקרוא ולכתוב בכתב אלפביתי מבכתב פיקטוגרפי
(3) קיומו של הכתב הפיקטוגרפי היה תנאי להופעת הכתב האלפביתי
(4) בשפות שבהן השתמשו בכתב אלפביתי היו פחות מילים מבשפות שבהן השתמשו בכתב פיקטוגרפי

---

6. רוב המסמכים ההיסטוריים המזויפים, לא זו בלבד שאינם המסמכים שהם מתחזים להם, אלא שגם תוכנם בדוי. אם חיבור שכתיבתו מיוחסת לתקופת יוליוס קיסר נכתב למעשה מאתיים או שלוש מאות שנים לאחר זמנו, רבים הסיכויים שגם עלילות הגבורה שהוא מייחס לשליט זה לא היו ולא נבראו. עם זאת, יש שמסמכים זויפו אך ורק כדי לחזור על קביעותיהם של מסמכים מהימנים שאבדו.

איזו מן הטענות הבאות נטענת בפסקה?

(1) במסמכים מזויפים יש על פי רוב תוכן שקרי, אך לעיתים השקר מצוי כבר במסמך המקורי
(2) סביר שתוכנו של מסמך מזויף יהיה שקרי, אך יש גם מסמכים מזויפים שתוכנם אינו שקרי
(3) רוב המסמכים ההיסטוריים שמתארים את עלילות הגבורה של שליט כלשהו אינם אמינים
(4) בדרך כלל תוכנם של מסמכים מזויפים אינו אמין, אך גם תוכנם של מסמכים שאינם מזויפים אינו אמין בהכרח

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
szótag	lettergreep	**ቀለም/ሆሄ**	sílaba	הברה
hamisított	vervalste	**የተጭበርበሩ**	falsificados	מזויפים
kitalált	verzonnen	**የውሸት**	ficticia	בדוי
tulajdonít	toeschrijven	**ይሰጣል**	atribuye	מייחס
megbízható	betrouwbare	**አስተማማኝ**	confiables	מהימנים

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

7. A researcher wanted to test the hypothesis that the presence of the X gene is what makes a hamster's fur black. He analyzed the genes of several hundred hamsters – some with black fur and some with fur of other colors – and summarized the numerical data in the table below (the data is not shown in the table):

	Hamsters without the X gene	**Hamsters with the X gene**
Hamsters that have black fur		
Hamsters that do not have black fur		

A zero (0) appears in two, and only two, of the cells in the table. The researcher concluded that the hypothesis is correct. Which two cells are these?

(1) the two bottom cells
(2) the two cells on the left
(3) the upper left cell and the bottom right cell
(4) the upper right cell and the bottom left cell

---

8. Barak gave Michal a gift. In response, Michal said to Barak: "You gave me a gift to make me happy, but you achieved the exact opposite result."

A combination of three of the following facts explains Michal's response. Which is the **remaining** fact?

(1) Michal can read only Hebrew, French and English.
(2) Receiving a gift that she cannot use makes Michal sad.
(3) Michal's favorite books are poetry books.
(4) Barak gave Michal a thriller written in Spanish.

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

7. חוקר ביקש לבדוק את ההשערה שהימצאותו של הגן X גורמת לפרוותו של אוגר להיות שחורה. הוא בדק את הגנים של כמה מאות אוגרים – מהם בעלי פרווה שחורה ומהם בעלי פרווה בצבעים אחרים – ואת הנתונים המספריים שקיבל סיכם בטבלה זו (הנתונים בטבלה הוסתרו):

	אוגרים בעלי הגן X	**אוגרים חסרי הגן X**
אוגרים שפרוותם שחורה		
אוגרים שפרוותם אינה שחורה		

בשניים מתאי הטבלה, ורק בהם, התקבל המספר אפס, והחוקר הסיק שההשערה נכונה. אילו תאים היו אלה?

(1) שני התאים התחתונים בטבלה

(2) שני התאים השמאליים בטבלה

(3) התא השמאלי העליון והתא הימני התחתון

(4) התא הימני העליון והתא השמאלי התחתון

---

8. ברק נתן למיכל מתנה. בתגובה אמרה מיכל לברק: "נתת לי מתנה כדי לשמח אותי, אך השגת את התוצאה ההפוכה בדיוק."

צירופן של שלוש מהעובדות הבאות יוצר הסבר לדבריה של מיכל. מהי העובדה **הנותרת**?

(1) מיכל יודעת לקרוא עברית, צרפתית ואנגלית בלבד

(2) כאשר מיכל מקבלת מתנה שאין ביכולתה להשתמש בה היא נעשית עצובה

(3) הספרים האהובים ביותר על מיכל הם ספרי שירה

(4) ברק נתן למיכל ספר מתח בספרדית

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**

אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

9. In an American television series, the police chief made a suggestion, using figurative language: "It is not a good idea to dig up the clover in our strawberry field. Instead, the weed should be left to grow undisturbed, so that it will prevent the growth of other weeds that could cause irreversible damage to the strawberries."

Which of the following is most likely to be the police chief's suggestion?

(1) Small-time drug dealers who are selling drugs on the street should not be arrested, but rather followed so that they lead the police to the drug lords who supply them with drugs.
(2) The local gang of criminals should be allowed to continue operating for fear that if its members are arrested, a much more violent gang would replace it.
(3) The corrupt chief detective should not be fired because if he is, he might expose police misconduct, which will make the public lose faith in the police.
(4) Criminal charges should not be filed against juveniles who have committed minor crimes because having a police record could lead them to commit more serious crimes.

---

10. From time to time, people report encounters with aliens – creatures from outer space – who have come to visit Earth. Yet, there is no tangible evidence to support these reports. Furthermore, there are good reasons to think that they are untrue and sometimes even deliberately fabricated. One such reason is that people who report sightings tend to describe the alien spaceships exactly as they are portrayed in the movies. Thus, for example, in the 1950s people "saw" flying saucers, and in the 1960s – cigar-shaped spaceships.

Which of the following claims can be inferred from the text?

(1) The typical shapes of alien spaceships in the movies are based on the reports of people who claim to have seen spaceships in these shapes.
(2) The typical shape of alien spaceships in movies from the 1960s was different than the typical shape of spaceships in movies from the 1950s.
(3) Reports about aliens visiting Earth are unreliable because it is unlikely that the shape of alien spaceships changed so little over several decades.
(4) The number of reports of aliens supposedly visiting Earth peaked in the 1950s and 1960s thanks to the many movies about aliens made during that period.

English	**Русский**	**Português**	**Deutsch**	**Italiano**
dig up	вырывать	arrancar	ausreißen	sradicare
irreversible	непоправимый	irreversível	nicht wieder gutzumachen	irreversibile
small-time	мелкие	pequenos	drittrangig	secondari
drug lords	наркобароны	senhores do tráfico	Drogenbarone	grandi trafficanti
gang	банда	gangue	Bande	banda
fired	увольнять	despedido	entlassen	licenziato
misconduct	правонарушения	negligência	Versäumnisse	cattiva condotta
juveniles	подростки	adolescentes	Jugendliche	adolescenti
tangible	весомые	tangíveis	konkret	tangibile
evidence	доказательства	evidência	Beweismaterial	prova

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

9. בסדרת טלוויזיה אמריקאית הציעה מפקדת המשטרה הצעה כלשהי וניסחה אותה באופן ציורי: "לא כדאי לעקור את התלתן משדה התות שלנו. עדיף לתת לעשב השוטה הזה לצמוח ללא הפרעה, והוא ימנע את צמיחתם של עשבים אחרים, שעלולים לגרום לתות נזק בלתי הפיך."

איזו מן ההצעות הבאות היא המתאימה ביותר להיות הצעתה של מפקדת המשטרה?

(1) לא לעצור סוחרי סמים זוטרים כשהם מוכרים סמים ברחובות, אלא לעקוב אחריהם כדי שיובילו את המשטרה לברוני הסמים שמספקים להם את הסמים
(2) לאפשר לכנופיית העבריינים המקומית להמשיך לפעול, מחשש שאם חבריה ייעצרו, כנופיה אלימה הרבה יותר תתפוס את מקומה
(3) לא להדיח את המפקד המושחת של יחידת הבילוש, משום שאם יודח הוא עלול לפרסם מידע על מחדלי המשטרה, והדבר יפגע באמון הציבור בה
(4) להימנע מפתיחת תיק פלילי לבני נוער שעברו עבירה קלה, משום שפתיחת תיק עלולה לגרום להם להידרדר לביצוע פשעים חמורים הרבה יותר

---

10. מפעם לפעם אנשים מדווחים כי נתקלו בחייזרים - יצורים מהחלל החיצון - שביקרו בכדור הארץ. ואולם, אין שום ראיה מוחשית התומכת בדיווחים אלו, ולא זו בלבד אלא שיש סיבות טובות להאמין כי הם שגויים ולעיתים אף בדויים ממש. אחת מן הסיבות הללו היא העובדה שהמדווחים נוטים לתאר את חלליות החייזרים בדיוק כפי שתעשיית הקולנוע בוחרת להציג אותן. כך, למשל, בשנות החמישים אנשים "ראו" צלחות מעופפות, ובשנות השישים - חלליות דמויות סיגר.

איזו מן הטענות הבאות משתמעת מן הפסקה?

(1) הצורות הטיפוסיות של חלליות חייזרים בסרטי קולנוע מבוססות על דיווחיהם של אנשים הטוענים כי ראו חלליות בצורות אלו
(2) צורתן הטיפוסית של חלליות חייזרים בסרטי קולנוע משנות השישים שונה מצורתן הטיפוסית בסרטים משנות החמישים
(3) הדיווחים על ביקורי חייזרים בכדור הארץ אינם אמינים, שהרי לא סביר כי לאורך עשרות שנים צורתן של חלליות החייזרים כמעט שלא השתנתה
(4) בשנות החמישים והשישים הגיע מספר הדיווחים על חייזרים שלכאורה ביקרו בכדור הארץ לשיאו, וזאת הודות לעיסוק הרב בחייזרים בקולנוע באותה תקופה

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
kiásni	opgraven	መንቀል	desenterrar	לעקור
visszafordíthatalan	onomkeerbare	የማይለወጥ	irreversible	בלתי הפיך
kisállású	kleine	አነስተኛ	de poca monta	זוטרים
drog bárók	drugsbaronnen	የአደንዛዥ ዕጽ ነጋዴዎች	barones de la droga	ברוני סמים
banda	bende	የወሮበሎች ቡድን	pandilla	כנופיה
kirúgott	ontslagen	ከሥራ ማባረር	destituido	להדיח
kudarc	wangedrag	ጥፋት	mala praxis	מחדל
fiatalkorúak	jongeren	ወጣቶች	jóvenes	בני נוער
kézzelfogható	tastbaar	ተጨባጭ	tangible	מוחשית
bizonyíték	bewijs	ማስረጃ	evidencia	ראיה

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

11. Given:
- Tall ducks are **never** happy.
- Happy ducks are the only ones that make noise.

Which of the following statements about a duck called Eliezer is **necessarily** true?

(1) If it does not make noise, then it is tall.
(2) If it is not happy, then it is tall.
(3) If it makes noise, then it is not tall.
(4) If it is not tall, then it does not make noise.

The following instructions relate to questions 12-14.
In each question, there is a passage with one or several missing parts. Choose the **most appropriate** response for completing the passage.

12. It is _____ to assume that Igleson's new poem, which is about his childhood experiences _____, is free of autobiographical elements, _____ it is known that he grew up _____.

(1) unreasonable / under disadvantaged circumstances / as / in a warm, supportive home
(2) reasonable / during wartime / even though / in an era of peace and tranquility
(3) unreasonable / in a quiet village / even though / without ever having been in a city
(4) reasonable / in elementary school / as / without ever having attended school

---

English	Русский	Português	Deutsch	Italiano
disadvantaged circumstances	тяжелые условия	em condições de miséria	ungünstige Bedingungen	circostanze svantaggiate
attended	посещал	frequentado	besucht	aver frequentato

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

11. נתון כי:
- ברווזים גבוהים **לעולם אינם** שמחים.
- ברווזים שמחים הם היחידים שמרעישים.

איזו מהטענות הבאות לגבי אליעזר הברווז נכונה **בהכרח**?

(1) אם הוא אינו מרעיש, אזי הוא גבוה
(2) אם הוא אינו שמח, אזי הוא גבוה
(3) אם הוא מרעיש, אזי הוא אינו גבוה
(4) אם הוא אינו גבוה, אזי הוא אינו מרעיש

הוראות לשאלות 12–14:
בכל שאלה יש פסקה שחלק אחד או כמה חלקים ממנה חסרים. עליכם לבחור בתשובה **המתאימה ביותר** להשלמת החסר.

12. _____ להניח ששירו החדש של איגלסון, המדבר על חוויות ילדות _____, חף מיסודות אוטוביוגרפיים, _____ ידוע כי ילדותו עברה עליו _____.

(1) לא סביר / בתנאי מצוקה / שהרי / בבית חם ותומך
(2) סביר / בעת מלחמה / אף על פי ש- / בתקופה של שלום ושלווה
(3) לא סביר / בכפר רוגע / אף על פי ש- / בלי שביקר בעיר מעולם
(4) סביר / בבית הספר היסודי / שהרי / בלי שפקד את בית הספר מעולם

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
hátrányos körülmények	minder bevoorrechte omstandigheden	አስቸጋሪ ሁኔታዎች	circunstancias desfavorables	תנאי מצוקה
részt vett	ging	አክፍል ተገኘ	ido, asistido	פקד

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

13. The _____ differences in how guide dogs of various breeds perform a similar task led their trainer to conclude that his efforts to train them _____, and that indeed the dogs' inborn traits were _____. Unlike him, I think that proper training in fact _____ the expression of inborn traits.

(1) many / had failed / clearly noticeable / allows for
(2) few / had paid off well / hardly noticeable / reduces
(3) many / had succeeded / hardly noticeable / neutralizes
(4) few / had been worthless / clearly noticeable / encourages

---

14. When I arrived at the office, at ten o'clock by my watch, I was surprised to find that Guy was _____. In all the years I have known him, he has never arrived at the office _____. Obviously, my surprise _____ when I realized, a few minutes later, that my watch was one hour _____.

(1) not there yet / after nine thirty / faded / slow
(2) already there / after ten thirty / faded / fast
(3) not there yet / after nine thirty / even increased / fast
(4) already there / before ten thirty / even increased / fast

---

English	**Русский**	**Português**	**Deutsch**	**Italiano**
guide dogs	собаки-поводыри	cães-guia	Blindenhunde	cani guida
inborn	врожденные	inatos	angeboren	innati/e
traits	черты	características	Eigenschaften	qualità
noticeable	заметны	perceptíveis	wahrnehmbar	evidenti
had been worthless	потерпели провал	foram em vão	waren wertlos	erano fallite
faded	развеялось	desapareceu	löste sich auf	era sfumato

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

13. ההבדלים _____ בביצוע משימה דומה על ידי כלבי נחייה מגזעים שונים הביאו את מאלפם לידי המסקנה שהמַאֱמצים שהשקיע באילופם _____ , שהרי התכונות המולדות של הכלבים _____ . לעומתו סברתי אני כי אילוף טוב הוא דווקא אילוף _____ את ביטויין של תכונות מולדות.

(1) הרבים / נכשלו / ניכרו בהם היטב / המאפשר
(2) המועטים / עלו יפה / כמעט שלא ניכרו בהם / המצמצם
(3) הרבים / הצליחו / כמעט שלא ניכרו בהם / המנטרל
(4) המועטים / עלו בתוהו / ניכרו בהם היטב / המעודד

---

14. כשהגעתי למשרד, בעשר על פי שעוני, התפלאתי לגלות שגיא _____ נמצא שם, שכן בכל שנות היכרותי איתו הוא מעולם לא הגיע למשרד _____ . מובן שפליאתי _____ כשגילית, לאחר כמה דקות, שלמעשה שעוני _____ בשעה.

(1) עדיין לא / אחרי תשע ושלושים / התפוגגה / מפגר
(2) כבר / אחרי עשר ושלושים / התפוגגה / ממהר
(3) עדיין לא / אחרי תשע ושלושים / אף גברה / ממהר
(4) כבר / לפני עשר ושלושים / אף גברה / ממהר

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
vakvezető kutyák	geleide honden	**መሪ ውሻዎች**	perros guía	כלבי נחייה
veleszületett	aangeboren	**አብረው የተወለዱ**	innatos	מולדות
tulajdonságok	eigenschappen	**ባሕሪያት**	características	תכונות
észrevehető	merkbaar	**ታዩ**	perceptibles	ניכרו
értéktelen volt	waardeloos waren	**ዋጋ አልነበራቸውም**	fueron en vano	עלו בתוהו
elhalványult	verdween	**ደበዘዘ**	se disipó	התפוגגה

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

Reading Comprehension (Questions 15-20)

Read the text below carefully, and answer the questions that follow.

As a child, Alonzo Clemons fell and suffered a severe blow to his head. The blow injured his brain and caused severe cognitive disability and speech difficulties. Nevertheless, he began to show outstanding talent as a sculptor. For example, he could look at a picture of a horse and then make a three-dimensional replica in under half an hour. This condition – in which a person with severe cognitive disability demonstrates extraordinary talent in a specific field such as music or mathematical calculations – is known as savant syndrome. In most cases, this rare syndrome is congenital; cases of "acquired savant syndrome", caused by head trauma or illness affecting the brain, are extremely rare.

Psychiatrist Darold Treffert, an expert on savant syndrome, took great interest in Clemons' case and tried to understand what underlies it and other similar cases. He came across an article by neurologist Bruce Miller that described the cases of twelve elderly people who showed astonishing artistic talent for the first time after developing FTD – a disease that causes severe deterioration in a person's thinking ability, memory and self-control. Miller explained that the disease damages specific areas on the left side of the brain that regulate the processing of visual information received from the eyes. The damage to the regulation of sensory input results in a general "release of the brakes" in the brain. This manifests in a loss of control over behavior, and in rare cases, in the unleashing of hidden creative talents.

Treffert found documentation of approximately twenty more cases of acquired savant syndrome caused by other types of brain injury. After studying them, he proposed a broader explanation for the phenomenon than the one Miller proposed. According to Treffert, the brain of a person with acquired savant syndrome compensates for decreased neural activity in the damaged areas by increasing neural activity in other areas. Studies have shown that in most people with acquired savant syndrome, damage was found in areas on the left side of the brain, which is responsible, among other things, for sensory input processing, language and memory, while neural activity in the right side of the brain, where creativity and artistic abilities are located, increased.

English	**Русский**	**Português**	**Deutsch**	**Italiano**
replica	копия	réplica	Nachbildung	replica
congenital	врожденный	congênita	angeboren	congenita
deterioration	поражение	deterioração	Verschlechterung	deterioramento
regulate	регулировать	regula	regulieren	regola
input	сигналы	entrada	Aufnahme	input
unleashing	снятие узды	libertação total	Freisetzung	scatenarsi
compensates	компенсирует	compensa	gleicht aus	compensa

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

הבנת הנקרא (שאלות 15–20)

קראו בעיון את הקטע, וענו על השאלות שאחריו.

(1) כשהיה אלונזו קְלֶמוֹנְס ילד, הוא נפל וספג חבטה עזה בראשו. החבטה פגעה במוחו וגרמה לו למוגבלות שכלית חמורה ולקשיים בדיבור. עם זאת הוא החל לגלות כישרון מופלא לפיסול: כך, למשל, הוא היה מסוגל להתבונן בתמונה של סוס ובתוך חצי שעה לפסל העתק תלת-ממדי מפורט שלו. מצב זה – שבו אדם הסובל ממגבלות שכליות קשות מפגין כישרון יוצא דופן בתחום צר, כמו יכולת מוזיקלית או יכולת חישוב מתמטי – ידוע בשם "תסמונת סָוואנְט". ברוב המקרים תסמונת נדירה זו מוּלדת, ומקרים של "תסמונת סוואנט נרכשת", הנגרמת עקב חבלת ראש או מחלה הפוגעת במוח, הם נדירים שבנדירים. (5)

הפסיכיאטר דרוֹלְד טֶרֶפֶרט, מומחה לתסמונת סוואנט, מצא עניין רב במקרה של קלמונס וניסה להבין מה עומד בבסיסו ובבסיס מקרים דומים לו. הוא נתקל במאמר של הנוירולוג ברוס מילר המתאר את סיפוריהם של שנים עשר קשישים שהחלו להפגין כישורים אומנותיים מדהימים לראשונה בחייהם לאחר שלקו ב-FTD – מחלה הגורמת להידרדרות חמורה ביכולת החשיבה, בזיכרון ובשליטה העצמית. מילר הסביר כי המחלה פוגעת באזורים ספציפיים במחצית השמאלית של המוח שתפקידם לווסת את עיבוד המידע החזותי המגיע מן העיניים. הפגיעה בוויסות הקלט החושי גורמת ל"שחרור מעצורים" כללי במוח, שחרור המתבטא באובדן שליטה על ההתנהגות, ובמקרים נדירים גם בהתרת הרסן מן הכישורים היצירתיים החבויים בו. (10)

בחיפושיו מצא טרפרט תיעוד של עוד כעשרים מקרים של תסמונת סוואנט נרכשת, שנגרמו מסוגים אחרים של פגיעות מוחיות, ולאחר שבחן אותם הציע לתופעה הסבר כללי יותר מההסבר של מילר. לדבריו, תסמונת סוואנט נרכשת נובעת מכך שהמוח מפצה על הירידה ברמת הפעילות העצבית באזורים שנפגעו בכך שהוא מגביר את הפעילות העצבית באזורים אחרים. במחקרים נמצא כי אצל רוב הלוקים בתסמונת סוואנט נרכשת נפגעו אזורים במחצית השמאלית של המוח, האחראית, בין השאר, לעיבוד קלט חושי, לשפה ולזיכרון, וגברה הפעילות העצבית במחצית הימנית של המוח, שבה טמונות היצירתיות והיכולות האומנותיות. (15)

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
másolat	replica	**ቅጂ/ግልባጭ**	réplica	העתק
veleszületett	aangeboren	**የተወለደ/የተፈጥሮ**	congénito	מוּלדת
romlás	verslechtering	**ማሽቆልቆል**	deterioro	הידרדרות
szabályoz	reguleert	**መቆጣጠር**	regulan	לווסת
beviteli	input, toevoer	**ግብአት**	input, ingreso	קלט
felszabadítás	ontketenen	**ነጻ መልቀቅ**	desencadenamiento	התרת רסן
kompenzálja	compenseert	**ትክሳለች**	compensa	מפצה

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

An experiment conducted by researchers at the University of Sydney reinforced Treffert's explanation. Participants were given an allotted period of time to find the solution to a challenging puzzle, something which required creativity and "thinking outside the box". None of them succeeded. At the end of the allotted time, the participants were given a few extra minutes, during which half of them received electrical stimulation that decreased neural activity in the left side of the brain and increased neural activity in the right side. During the extra time, about forty percent of these participants successfully solved the puzzle, while none of the other participants managed to do so.

According to Treffert, the sudden creativity of the participants in the experiment and the remarkable genius shown by people with acquired savant syndrome can be explained if we assume that people have hidden inborn talents; what distinguishes people with savant syndrome from other people is their ability to express these talents. Will it be possible in the future to awaken this latent genius using technology? In their experiment, the researchers were somewhat successful in doing so, but at the cost of temporary damage to neural activity in the left side of the participants' brains. Thus, the challenge scientists face is finding a way to "turn on" the creative right side of the brain without "turning off" the left side.

English	**Русский**	**Português**	**Deutsch**	**Italiano**
allotted	отведенное	determinado	beschränkt	stabilito
latent	скрытый, спящий	latente	latent	latente

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

ניסוי שערכו חוקרים מאוניברסיטת סידני חיזק את ההסבר של טרפרט. בניסוי התבקשו נבדקים לפתור בזמן קצוב חידה מאתגרת שפתרונה דורש יצירתיות ו"חשיבה מחוץ לקופסה", ואיש מהם לא הצליח בכך. לאחר תום הזמן ניתנה לנבדקים הארכה בת דקות אחדות, ובמהלכה קיבלו מחצית מהנבדקים גירוי חשמלי המפחית את הפעילות העצבית במחצית השמאלית של המוח ומגביר את הפעילות העצבית במחציתו הימנית. בזמן ההארכה הצליחו כארבעים אחוזים מנבדקים אלו לפתור את החידה, ואילו מקרב שאר הנבדקים עדיין לא פתר אותה איש.

לדברי טרפרט אפשר להסביר את היצירתיות הפתאומית שגילו הנבדקים בניסוי ואת הגאונות המדהימה של הלוקים בתסמונת סוואנט נרכשת אם מניחים שבבני אדם חבויים כישורים מולדים, והלוקים בתסמונת סוואנט נבדלים מאנשים אחרים ביכולתם להביא כישורים אלו לידי ביטוי. האם בעתיד יהיה אפשר לעורר את הגאונות הרדומה הזאת באמצעים טכנולוגיים? בניסוי הצליחו החוקרים לגרום לכך במידת-מה, אך במחיר פגיעה זמנית בפעילות העצבית במחצית השמאלית של מוח הנבדקים. אם כן, האתגר הניצב לפתחם של מדענים הוא להצליח "להדליק" את הצד הימני והיצירתי של המוח בלי "לכבות" את צידו השמאלי.

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
kiosztott	toegewezen	**የተመደበ**	determinado	קצוב
rejtett	verborgen, latente	**ድብቅ**	latente	רדומה

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

Questions.

15. In the first paragraph,"mathematical calculations" (line 6) is mentioned as an example of -

(1) a field in which some of the people with savant syndrome excel
(2) a skill that is impaired in people with savant syndrome
(3) a field in which Clemons showed great improvement after his brain injury
(4) a skill that often appears together with extraordinary musical talent in people with savant syndrome

---

16. Which of the following statements about FTD can be inferred from the second paragraph?

(1) It does not usually cause acquired savant syndrome.
(2) It does not usually cause loss of control over behavior.
(3) It usually affects people who have hidden artistic talents.
(4) It usually causes people who suffer from it to express hidden artistic talent.

---

17. What is the "phenomenon" referred to in line 20?

(1) damage to the regulating of sensory input in elderly people
(2) acquired savant syndrome
(3) increased neural activity in certain areas of the brain in people with savant syndrome
(4) brain injuries

---

18. According to the fourth paragraph, which of the following was a finding of the experiment conducted by the researchers at the University of Sydney?

(1) People with strong creative thinking abilities have a higher level of neural activity in the right side of the brain than people with weak creative thinking abilities.
(2) People with savant syndrome have a higher level of neural activity in the right side of the brain than in the left side of the brain.
(3) Decreased neural activity in the left side of the brain causes increased neural activity in the right side of the brain.
(4) Increased neural activity in the right side of the brain and decreased neural activity in the left side improve creative thinking.

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

השאלות

15. בפסקה הראשונה "יכולת חישוב מתמטי" (שורה 4) מופיעה כדוגמה ל-

(1) תחום שחלק מהלוקים בתסמונת סוואנט מצטיינים בו במיוחד
(2) יכולת שנפגעת אצל הלוקים בתסמונת סוואנט
(3) תחום שקלמונס השתפר בו מאוד לאחר שנפגע מוחו
(4) יכולת המופיעה לעתים קרובות יחד עם יכולת מוזיקלית גבוהה אצל הלוקים בתסמונת סוואנט

---

16. איזו מן הטענות הבאות, הנוגעות ל-FTD, עולה מהפסקה השנייה?

(1) בדרך כלל אין היא מביאה לידי תסמונת סוואנט נרכשת
(2) בדרך כלל אין היא מביאה לידי אובדן שליטה על ההתנהגות
(3) בדרך כלל היא פוגעת באנשים בעלי כישרון אומנותי חבוי
(4) בדרך כלל היא גורמת ללוקים בה להביא כישרון אומנותי חבוי לידי ביטוי

---

17. מהי ה"תופעה" (שורה 15)?

(1) פגיעה בוויסות הקלט החושי בקשישים
(2) תסמונת סוואנט נרכשת
(3) הגברת הפעילות העצבית באזורים מסוימים במוחם של הלוקים בתסמונת סוואנט
(4) פגיעות מוחיות

---

18. לפי הפסקה הרביעית, איזה מהממצאים הבאים נמצא בניסוי שערכו החוקרים מאוניברסיטת סידני?

(1) רמת הפעילות העצבית במחצית הימנית של המוח גבוהה יותר בקרב בעלי יכולת חשיבה יצירתית רבה מבקרב בעלי יכולת חשיבה יצירתית מועטה
(2) במוחם של הלוקים בתסמונת סוואנט רמת הפעילות העצבית במחצית הימנית של המוח גבוהה מרמת הפעילות במחציתו השמאלית
(3) הפחתת הפעילות העצבית במחצית השמאלית של המוח גורמת להגברת הפעילות העצבית במחצית הימנית של המוח
(4) הגברת הפעילות העצבית במחצית הימנית של המוח והפחתתה במחציתו השמאלית משפרות את החשיבה היצירתית

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

19. What were the researchers "somewhat successful" (line 40) in doing?

(1) causing people with savant syndrome to express their inborn talents
(2) awakening the participants' hidden talents using technology
(3) "turning on" the right side of the brain without "turning off" its left side
(4) explaining the sudden creativity shown by the participants in the experiment

---

20. Which of the following claims about Alonzo Clemons can be inferred from the text?

(1) He was probably endowed with an inborn talent for sculpture, and his brain injury brought this talent out.
(2) He did in fact have congenital savant syndrome, but it was latent until his childhood fall awakened it.
(3) Even had he not suffered a serious head injury as a child, he would have eventually shown impressive talent as a sculptor.
(4) He showed a talent specifically for sculpture and not for music because of the particular area of his brain that was damaged.

English	**Русский**	**Português**	**Deutsch**	**Italiano**
endowed	одаренный	dotado	begnadet mit	dotato di

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

19. מה הצליחו החוקרים לעשות "במידת-מה" (שורה 28)?

(1) לגרום לאנשים הלוקים בתסמונת סוואנט להביא את הכישורים המולדים שלהם לידי ביטוי
(2) לעורר כישורים חבויים של הנבדקים באמצעים טכנולוגיים
(3) "להדליק" את הצד הימני של המוח בלי "לכבות" את צידו השמאלי
(4) להסביר את היצירתיות הפתאומית שגילו הנבדקים בניסוי

---

20. איזו מן הטענות הבאות, הנוגעות לאלונזו קלמונס, עולה מהקטע?

(1) ככל הנראה הוא ניחן בכישרון מולד לפיסול, והפגיעה במוחו אפשרה לכישרון זה לבוא לידי ביטוי

(2) למעשה הוא לקה בתסמונת סוואנט מולדת, אך זו הייתה רדומה עד שהנפילה בילדותו עוררה אותה

(3) גם אילולא ספג בילדותו חבטה עזה בראשו, היה מגלה כישרון פיסול מרשים בסופו של דבר

(4) הוא גילה כישרון דווקא לפיסול ולא למוזיקה משום שבמוחו נפגע דווקא אזור מסוים ולא אזור אחר

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
felruházott	begiftigd	የታደለ	dotado	ניחן

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

Verbal Reasoning

This section contains 20 questions.
The time allotted is 20 minutes.

This section consists of several types of questions: analogies, critical reading and inference questions, and reading comprehension questions. Each question is followed by four possible responses. Choose the one which **best answers** the question and mark its number in the appropriate place on the answer sheet.

Note: the words appearing against a gray background are translated into several languages at the bottom of the page.

Analogies (Questions 1-3)

Each of the following questions contains a pair of words in bold type. Find the relationship between the meanings of these two words, and then choose from among the possible responses the one in which the relationship between the two words is **most similar** to the relationship you have found.

Note: the order of the words in each pair is significant.

1. **degree Celsius : thermometer -**

(1) weight : scales
(2) centimeter : ruler
(3) liter : bottle
(4) second : time

---

2. **to reach : accessible -**

(1) to move : stationary
(2) to locate : prominent
(3) to rise : heavy
(4) to hide : concealed

English	Русский	Português	Deutsch	Italiano
accessible	доступный	acessível	zugänglich	accessibile
stationary	стационарный	imóvel, fixo	fest	immobile
to locate	найти, обнаружить	localizar	ausfindig machen	localizzare

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

חשיבה מילולית

בפרק זה 20 שאלות.
הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק זה שאלות מכמה סוגים: אנלוגיות, שאלות הבנה והסקה ושאלות הנוגעות לקטע קריאה. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. עליכם לבחור את התשובה **המתאימה ביותר** לכל שאלה, ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות.

שימו לב: המילים המופיעות על רקע אפור מתורגמות לכמה שפות בתחתית העמוד.

אנלוגיות (שאלות 1–3)

בכל שאלה יש זוג מילים מודגשות. מצאו את היחס בין המשמעויות של שתי המילים האלה, ובחרו מתוך התשובות המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא **הדומה ביותר** ליחס שמצאתם.

שימו לב: יש חשיבות לסדר המילים בזוג.

1. מעלת צלזיוס : מדחום –

(1) משקל : מאזניים
(2) סנטימטר : סרגל
(3) ליטר : בקבוק
(4) שנייה : זמן

---

2. להגיע : נגיש –

(1) לנוע : נייח
(2) לאתר : בולט
(3) לנסוק : כבד
(4) להסתתר : חבוי

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
hozzáférhető	toegankelijk	ተደራሽ	accesible	נגיש
helyhez kötött	vast, immobiel	ቋሚ	fijo, parado	נייח
behatárolni	lokaliseren	ፈልጎ ማግኘት	ubicar, localizar	לאתר

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

3. **syllable : vocabulary -**

(1) trait : personality
(2) leaf : forest
(3) organ : population
(4) note : tune

Critical Reading and Inference Questions (Questions 4-14)

4. A pharmaceutical company that developed a new drug to treat the flu claimed that in a study it conducted, 90% of those who took the drug reported feeling better within one week of beginning to take it. In a review of the study, an expert on the flu argued that this finding does not prove that taking the drug can help flu patients feel at all better.

Which of the following could be the finding that the expert referred to in her review?

(1) All the available drugs for treating the flu help about 90% of patients within one week.
(2) 90% of flu patients feel better within one week, even without taking drugs.
(3) The improvement the patients in the study reported was a lowered fever, but not a reduction in pain.
(4) The patients in the study were all between the ages of 18 and 50, whereas most patients with flu are either younger than 18 or older than 50.

English	Русский	Português	Deutsch	Italiano
syllable	слог	sílaba	Silbe	sillaba
trait	черта	qualidade	Eigenschaft	tratto
organ	орган	órgão	Glied	organo

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

3. **הברה : אוצר מילים –**

(1) תכונה : אופי
(2) עלה : יער
(3) איבר : אוכלוסייה
(4) תו : מנגינה

שאלות הבנה והסקה (שאלות 4-14)

4. חברת תרופות פיתחה תרופה חדשה נגד שפעת וטענה שבמחקר שערכה, דיווחו 90% ממי שנטלו את התרופה על שיפור במצבם בתוך שבוע מיום שהחלו ליטול אותה. במאמר ביקורת טענה מומחית לשפעת כי אין בנתון הזה כדי ללמד שהתרופה יכולה לשפר ולו במעט את מצבם של חולי שפעת הנוטלים אותה.

איזה מן הנתונים שלהלן יכול להיות הנתון שהמומחית הסתמכה עליו בביקורתה?

(1) כל התרופות הקיימות לטיפול בשפעת מסייעות לכ-90% מהחולים בתוך שבוע
(2) 90% מהחולים בשפעת חשים שיפור במצבם בתוך שבוע גם אם אינם נוטלים תרופה כלשהי
(3) השיפור במצבם של החולים שהשתתפו במחקר בא לידי ביטוי בירידת חום, ולא בהפחתת כאבים
(4) במחקר השתתפו רק חולים שגילם בין 18 ל-50, ואילו רוב החולים בשפעת הם בני פחות מ-18 או יותר מ-50

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
szótag	lettergreep	ሆሄ/ቀለም	sílaba	הברה
jellemvonás	karaktertrek	ጠባይ	rasgo	תכונה
szerv	orgaan	የአካል ክፍል	órgano	איבר

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

5. Rose and Sara are long-time employees of the AppleNet Company.
Rose: "Have you heard about the promotion that Nachum was offered?"
Sara: "In our orchard, the gardener fertilizes even the scarecrows."

Sara's words imply that in her opinion -

(1) there are employees who have been with the company longer than Nachum who have not been promoted
(2) Nachum's promotion will not contribute to the company's success
(3) Nachum should have been promoted long ago
(4) the company's profits do not depend on its employees' capabilities

---

The following instructions relate to questions 6-8.
In each question, there is a passage with one or several missing parts. Choose the **most appropriate** response for completing the passage.

6. Many media professionals agree that _____ means of expression for _____. _____, political scientists claim that this means of expression represents _____.

(1) propaganda literature serves as a / dictatorships / Similarly / the voice of the masses
(2) the popular press is a vital / all sectors of society / However / in reality, only those sectors of society that have close connections to those in power
(3) a referendum is not an effective / the masses / Accordingly / all sectors of society
(4) secret ballots serve as a / all the people living in a country / In contrast / true democratic principles

---

English	**Русский**	**Português**	**Deutsch**	**Italiano**
long-time	давние, старожилы	veteranas	langfristig	da lungo tempo
promotion	продвижение	promoção	Beförderung	promozione
orchard	сад	pomar	Garten	frutteto
fertilizes	удобряет	fertiliza	düngt	da il fertilizzante
scarecrows	пугала	espantalhos	Vogelscheuchen	spaventapasseri
profits	доходы	lucros	Gewinne	guadagni
capabilities	способности	capacibilidades	Fähigkeiten	capacità
propaganda	пропаганда	propaganda	Propaganda	propaganda
vital	необходимый	vital	wesentlich	indispensabile
referendum	референдум	plebiscito	Volksabstimmung	referendum
secret ballots	тайные выборы	voto secreto	geheime Wahlen	votazioni segrete

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

5. רוזה ושרה הן עובדות ותיקות בחברת תפוח-נט.
רוזה: "שמעת על הקידום שהוצע לנחום?"
שרה: "בבוסתן שלנו הגנן מדשן גם את הדחלילים."

מדבריה של שרה משתמע כי לדעתה –

(1) בחברה יש עובדים ותיקים מנחום שלא זכו לקידום
(2) קידומו של נחום לא יתרום להצלחת החברה
(3) ראוי היה לקדם את נחום כבר מזמן
(4) רווחי החברה אינם תלויים בכישורי עובדיה

הוראות לשאלות 6–8:
בכל שאלה יש פסקה שחלק אחד או כמה חלקים ממנה חסרים. עליכם לבחור בתשובה **המתאימה ביותר** להשלמת החסר.

6. רבים מהעוסקים בתקשורת מסכימים כי _____ כלי ביטוי _____. _____, חוקרים העוסקים במדע המדינה טוענים כי אמצעי ביטוי זה מייצג _____.

(1) ספרות תעמולה משמשת / לשלטון רודני / בדומה לכך / את קולם של המוני העם
(2) העיתונות הפופולרית חיונית כ- / לכל שכבות הציבור / עם זאת / בפועל רק שכבות חברתיות המקורבות לשלטון
(3) משאל עם אינו יעיל כ- / להמוני העם / בהתאם לכך / את כל שכבות הציבור
(4) בחירות חשאיות משמשות / לכלל התושבים במדינה / בניגוד אליהם / עקרונות דמוקרטיים אמיתיים

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
veterán	seniore	ብዙ የቆዩ	veteranas	ותיקות
előléptetés	promotie	የማዕረግ እድገት	ascenso	קידום
gyümölcsös kert	boomgaard	የፍራፍሬ እርሻ	huerto	בוסתן
trágyáz	bemest	ማዳበሪያ ይጨምራል	fertiliza	מדשן
madárijesztő	vogelverschrikkers	ወፍ-አስደንግጥ	espantapájaros	דחלילים
nyereség	winsten	ትርፍ	ganancias	רווחים
képességek	capaciteiten	ችሎታዎች	capacidades	כישורים
propaganda	propaganda	ፕሮፓጋንዳ	propaganda	תעמולה
létfontosságú	essentieel	አስፈላጊ	vital	חיונית
népszavazás	referendum	ሕዝበ ውሳኔ	plebiscito	משאל עם
titkos szavazások	geheime stemmingen	ምስጢራዊ ምርጫዎች	sufragio	בחירות חשאיות

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

7. Gilon, the diplomat, underwent profound change during his life: when he was young, he _____ to reexamine and change his beliefs, yet, when he was older, his _____, and he _____ to hold on stubbornly to his fossilized formulas. It is not surprising that people said that he changed from _____.

(1) flatly refused / rock-solid beliefs seemed to melt and become fluid / stopped / flowing lava to volcanic rock
(2) was always willing / beliefs grew rigid / discontinued / flowing lava to volcanic rock
(3) never ceased / beliefs seemed to solidify / began / volcanic rock to flowing lava
(4) refused / rock-solid beliefs seemed to melt and become fluid / ceased / volcanic rock to flowing lava

---

8. _____ everything that Joseph had said until now has turned out to be completely _____, David _____ to _____.

(1) Since / accurate / has no choice but / doubt what Joseph says
(2) Although / accurate / feels he has good reason not / doubt what Joseph says
(3) Although / wrong / has no choice but / trust Joseph
(4) Since / wrong / has no choice but / trust Joseph

English	**Русский**	**Português**	**Deutsch**	**Italiano**
profound	существенный	profunda	tiefgreifend	profondo
fossilized	окаменевшие	fossilizadas	versteinert	fossilizzate
flatly refused	категорически отказывался	recusou-se veementemente	weigerte sich strikt	rifiutò categoricamente
grew rigid	обрели твердость	ficaram rígidas	erstarren	divennero rigidi
solidify	застыли	solidificaram-se	verfestigten sich	coagularsi

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

7. המדינאי גילון עבר שינוי מפליג במרוצת חייו: בצעירותו _____ לבחון מחדש את השקפותיו ולשנותן, ואילו בבגרותו השקפותיו _____, והוא _____ להתבצר בעיקשות בנוסחאות מאובנות. אין פלא שנאמר עליו כי הוא נהפך _____.

(1) מיאן בתוקף / המוצקות כאילו ניתכו לנוזל / הפסיק / מלַבָּה זורמת לבזלת קשה

(2) תמיד גילה נכונות / התקבעו / לא הוסיף / מלַבָּה זורמת לבזלת קשה

(3) לא חדל / כאילו נקרשו / החל / מבזלת קשה ללַבָּה זורמת

(4) סירב / המוצקות כאילו ניתכו לנוזל / חדל / מבזלת קשה ללַבָּה זורמת

---

8. _____ שכל מה שיוסף אמר עד עתה התברר כ_____ לחלוטין, דוד _____ שלא _____ יוסף.

(1) מכיוון / מדויק / אינו יכול / להטיל ספק בדבריו של

(2) אף / מדויק / מרגיש שיש לו סיבות טובות / להטיל ספק בדבריו של

(3) אף / שגוי / אינו יכול / לבטוח ב-

(4) מכיוון / שגוי / אינו יכול / לבטוח ב-

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
mélyreható	diepgaande	ጥልቅ/ሥር ነቀል	profundo	מפליג
megkövesedett	starre	ቅሪተ አካል የሆኑ	fosilizado	מאובנות
határozottan visszautasította	weigerde botweg	በግልጽ እምቢ አለ	rechazaba rotundamente	מיאן בתוקף
megmerevedett	werden onbuigzaam	ግትር ሆኑ	se endurecieron	התקבעו
megszilárdul	zich consolideren	ጠጠሩ	se solidificaron	נקרשו

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

9. Ariel read in a newspaper article that dozens of studies have been published in scientific journals indicating a correlation between drinking large quantities of rose tea and improved health, and only two studies that did not find this correlation. He concluded that if he drinks large quantities of rose tea, his health will improve.

Which of the following **does not weaken** his conclusion?

(1) Researchers tend to shelve studies that do not prove the correlation they wanted to find.
(2) Most of the studies that found a correlation between drinking the tea and improved health were funded by producers of rose tea, and this casts doubt on the credibility of the studies.
(3) The studies that did not find a correlation between drinking the tea and improved health were published in journals that are more reliable than the journals that published the studies that did find such a correlation.
(4) The studies that did not find a correlation between drinking the tea and improved health were conducted before the studies that did find such a correlation.

English	**Русский**	**Português**	**Deutsch**	**Italiano**
indicating	указывающие	indicando	hindeuten auf	indicano
correlation	связь	correlação	Wechselbeziehung	correlazione
shelve	скрывать	arquivar	beiseite legen	scartare
casts doubt	ставит под сомнение	levanta dúvidas	wirft Zweifel auf	mettono in dubbio
credibility	достоверность	credibilidade	Glaubhaftigkeit	credibilità
reliable	надежные	confiáveis	zuverlässig	affidabili

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

9. אריאל קרא בעיתון כי בכתבי עת מדעיים פורסמו עשרות מחקרים המצביעים על קשר בין שתייה מרובה של תה ורדים לבין הטבה בבריאות, ורק שני מחקרים שבהם לא נמצא קשר כזה. הוא הסיק מכך שאם ירבה בשתיית תה ורדים, תשתפר בריאותו.

איזה מן הנתונים שלהלן **אינו מחליש** את מסקנתו?

(1) חוקרים נוטים לגנוז מחקרים שלא הוכח בהם הקשר שביקשו למצוא

(2) את רוב המחקרים שבהם נמצא קשר בין שתיית התה לבין הטבה בבריאות מימנו יצרני תה ורדים, והדבר מעיב על אמינות המחקרים

(3) המחקרים שלא נמצא בהם קשר בין שתיית התה לבין הטבה בבריאות התפרסמו בכתבי עת מהימנים יותר מאלה שבהם התפרסמו המחקרים שכן נמצא בהם קשר כזה

(4) המחקרים שלא נמצא בהם קשר בין שתיית התה לבין הטבה בבריאות נערכו לפני המחקרים שנמצא בהם קשר כזה

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
jelezve	wijzen op	ያመለክታሉ	indicando	מצביעים
összefüggés	correlatie	ግንኙነት	correlación	קשר
félretenni	opzijschuiven	ዘግቶ ማስቀመጥ	cajonear	לגנוז
kétségbe vonja	roept twijfel op	ጥርጣሬ ይፈጥራል	pone en duda	מעיב
hitelesség	geloofwaardigheid	ተአማኒነት	credibilidad	אמינות
megbízható	betrouwbaar	አስተማማኝ የሆኑ	confiables	מהימנים

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

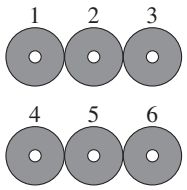
Questions 10-11 relate to the following information:

A box contains six beads - three red ones and three yellow ones.

Note: in answering each question, disregard the information appearing in the other question.

10. The owner of the box made a rule: whichever way the beads are arranged, every red bead must be placed next to exactly one yellow bead.
The six beads are arranged in two separate rows, with three beads in each row (see accompanying figure).

Which of the following places **cannot** have a red bead in it?



(1) 1
(2) 2
(3) 3
(4) 4

---

11. The owner changed the rule: from now on, whichever way the beads are arranged, every red bead must be placed between exactly two yellow beads.

In which of the following ways can the six beads be arranged now?

(1) one circle
(2) one row
(3) two separate rows, with three beads in each row
(4) It is impossible to arrange the beads according to this rule.

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

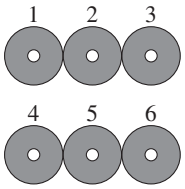
שאלות 10–11 נוגעות לנתון הבא:

בקופסה שישה חרוזים – שלושה אדומים ושלושה צהובים.

שימו לב: בהשיבכם על שאלה, התעלמו מנתונים המופיעים בשאלה האחרת.

10. בעלי הקופסה קבעו כלל: בכל סידור של החרוזים, כל חרוז אדום צמוד לחרוז צהוב אחד בדיוק.
ששת החרוזים מסודרים בשתי שורות נפרדות, ובכל אחת מהן שלושה חרוזים (ראו סרטוט).

באיזה מהמקומות הבאים **לא יכול** להימצא חרוז אדום?



(1) 1
(2) 2
(3) 3
(4) 4

---

11. שינו את הכלל: מעתה, בכל סידור של החרוזים, כל חרוז אדום יהיה בדיוק בין שני חרוזים צהובים.

באיזה מבנה אפשר לסדר את ששת החרוזים כעת?

(1) מעגל אחד
(2) שורה אחת
(3) שתי שורות נפרדות בנות שלושה חרוזים כל אחת
(4) אי אפשר לסדר את החרוזים במבנה העונה על הכלל

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

12. The following appeared in an article: "The scientific method is purely descriptive: its objective is to accumulate knowledge about the world, however it is impossible to draw any moral obligation or moral prohibition from this knowledge. If so, while it is true that many inventions such as genetic engineering and the atomic bomb would not have come into being without the achievements of science, this does not justify the claim that the opinions of scientists should be considered more valid in the moral debate regarding the proper use of these inventions."

Which of the following best summarizes the claim made in the text?

(1) Since scientists deal with describing the world but not with ethics, they tend not to give ethical considerations enough emphasis in their work.
(2) The question of how innovative technological developments should be used has ethical aspects in addition to the scientific aspects, and therefore should not be left solely to scientists.
(3) Even though ethical conclusions cannot be drawn from scientific knowledge, scientists have the right to participate in determining how their inventions should be used, given that these are the fruits of their labor.
(4) There is no reason why the opinions of scientists should carry special weight in ethical debates concerning the use of their inventions, since science and ethics are two separate domains.

English	**Русский**	**Português**	**Deutsch**	**Italiano**
accumulate	накапливать	acumular	ansammeln	accumulare
obligation	обязательство	obrigação	Verpflichtung	obbligo
prohibition	запрет	proibição	Verbot	proibizione
more valid	более правомочный	mais válidas	gewichtiger	più valido
aspects	аспекты	aspectos	Aspekte	aspetti

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

12. במאמר נכתב: "המתודה המדעית היא שיטה תיאורית בלבד: מטרתה לצבור ידע על העולם, אך מֻמָּדע זה עצמו אי אפשר להסיק שום חיוב מוסרי ושום איסור מוסרי. אם כן, אומנם אמת היא כי המצאות רבות, כמו ההנדסה הגנטית ופצצת האטום, לא היו באות לעולם אלמלא הישגי המדע; ברם אין הדבר מצדיק את הטענה שיש לייחס משנה תוקף לעמדתם של מדענים בדיון המוסרי על השימוש הראוי בהמצאות אלו."

איזו מהטענות הבאות מסכמת את הטיעון שבפסקה באופן הטוב ביותר?

(1) מכיוון שמדענים עוסקים בתיאור העולם, ולא בתורת המוסר, הם נוטים שלא להקנות לשיקולים מוסריים מקום מרכזי דיו בעבודתם

(2) לשאלה איזה שימוש יש לעשות בפיתוחים טכנולוגיים חדישים יש פנים מוסריים נוסף על הפנים המדעיים, ולפיכך אין להותירה בידי המדענים בלבד

(3) אף שאי אפשר להסיק מסקנות מוסריות מֻמָּדע מדעי, למדענים יש זכות להשתתף בהכרעה כיצד להשתמש בהמצאותיהם, וזאת מתוקף היותן פירות עבודתם

(4) אין סיבה שלעמדתם של אנשי מדע יהיה משקל מיוחד בדיון האתי הנוגע לשימוש בהמצאותיהם, שכן המדע והמוסר הם מערכות נפרדות זו מזו

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
felhalmozni	vergaren	**ማከማቸት**	acumular	לצבור
kötelesség	verplichting	**ግዴታ**	obligación	חיוב
tilalom	verbod	**ክልከላ**	prohibición	איסור
érvényesebb	meer gegrond	**የበለጠ ትክክለኛ**	más válidas	משנה תוקף
szempontok	aspecten	**ጉኖች**	aspectos	פנים

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

13. The ratio between the length of the ring finger and the length of the index finger may seem insignificant, but it can actually teach us something about a person's athletic performance. Studies have shown that the longer a person's ring finger is relative to the index finger, the better that person's athletic performance is likely to be. This is because there is a correlation between the relative lengths of a person's fingers and the level of the hormone testosterone in their body, and higher testosterone levels improve athletic performance. Later studies have shown that if a person has a longer ring finger relative to their index finger, this is because they were exposed to high levels of testosterone in the womb.

Which of the following claims is implied in the text?

(1) The ratio between the length of a person's ring finger and the length of their index finger may affect their athletic performance.
(2) There is a correlation between exposure to high levels of testosterone in the womb and high levels of testosterone in adulthood.
(3) Later studies disagreed with the correlation that was found between the relative lengths of the fingers and testosterone levels in adulthood.
(4) There is a stronger correlation between the ratio of finger lengths and athletic performance in people who were exposed to high levels of testosterone in the womb than there is in other people.

---

14. When a person says they have twenty shekels in their pocket, it can be inferred that not only do they actually have twenty shekels in their pocket, but also that they believe this to be true. Therefore, if a person says this even when they know there is nothing in their pocket, they are misleading the listener in two ways – even though they only told one lie, since they did not say explicitly that they believed what they said.

Which of the following is implied in the text?

(1) A person who claims to have twenty shekels in their pocket even though there is nothing in their pocket is telling two lies.
(2) A person who makes a statement they believe to be true cannot mislead the listener.
(3) A person who claims to have twenty shekels in their pocket even though they believe that this is a lie misleads the listener in two ways even if there really are twenty shekels in their pocket but they forgot about it.
(4) A person who makes a statement they believe to be true even though it is not, misleads the listener in just one way.

English	**Русский**	**Português**	**Deutsch**	**Italiano**
explicitly	ясно, однозначно	explicitamente	ausdrücklich	in modo esplicito

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

13. היחס בין אורך הקמיצה לאורך האצבע המורה נראה חסר משמעות, אך מתברר שהוא יכול ללמד אותנו על ביצועיו הספורטיביים של האדם: מחקרים הראו שככל שלבני אדם יש קמיצה ארוכה יותר ביחס לאצבע המורה, כך הם נוטים להפגין ביצועים ספורטיביים טובים יותר. הסיבה לכך היא שיחס אורכי האצבעות מתואם עם רמת ההורמון טסטוסטרון בגוף, ורמה גבוהה של טסטוסטרון בגוף משפרת ביצועים ספורטיביים. מחקרים מאוחרים יותר הראו כי מה שגורם לקמיצה להיות ארוכה ביחס לאצבע המורה הוא חשיפה של האדם לרמה גבוהה של טסטוסטרון בעודו עובר ברחם אימו.

איזו מהטענות הבאות עולה מהפסקה?

(1) היחס בין אורך הקמיצה לאורך האצבע המורה של אדם יכול להשפיע על ביצועיו הספורטיביים

(2) חשיפה לרמה גבוהה של טסטוסטרון ברחם קשורה לרמה גבוהה של טסטוסטרון בבגרות

(3) מחקרים מאוחרים ערערו על הקשר שנמצא בין יחס אורכי האצבעות לבין רמת הטסטוסטרון בבגרות

(4) אצל אנשים שנחשפו לרמה גבוהה של טסטוסטרון ברחם יחס אורכי האצבעות מתואם עם הביצועים הספורטיביים יותר מאצל אנשים אחרים

---

14. כשאדם אומר שיש עשרים שקלים בכיסו, מדבריו משתמע לא רק שאומנם יש עשרים שקלים בכיסו, אלא גם שהוא עצמו מאמין בזה. לפיכך, אם האדם אומר זאת אף שהוא יודע שאין בכיסו דבר, הרי הוא יוצר אצל השומע שני רשמים מוטעים – וזאת אף ששיקר רק שקר אחד, שהרי לא אמר במפורש שהוא מאמין בדבריו.

איזו מן הטענות הבאות משתמעת מן הפסקה?

(1) אדם שטוען כי יש בכיסו עשרים שקלים אף שאין בכיסו דבר משקר שני שקרים

(2) אדם שטוען טענה שהוא מאמין שהיא אמיתית אינו יכול ליצור רושם מוטעה אצל השומע

(3) אדם שטוען כי יש בכיסו עשרים שקלים אף שהוא מאמין כי זהו שקר יוצר שני רשמים מוטעים אצל השומע גם אם אומנם יש בכיסו עשרים שקלים אך הוא שכח זאת

(4) אדם שטוען טענה שהוא מאמין שהיא אמיתית אף שלמעשה אינה אמת יוצר אצל השומע רק רושם מוטעה אחד

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
kifejezetten	expliciet	በግልጽ	explícitamente	במפורש

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

Reading Comprehension (Questions 15-20)

Read the text below carefully, and answer the questions that follow.

(1) Human exploitation of animals for clothing, food, amusement and ritual purposes has been common in many cultures from the dawn of history. However, during the Renaissance, the period between the 14th and 16th centuries, the exploitation and hunting of animals in Europe reached unprecedented levels. In England, for example, the entire wolf population had (5) disappeared by the sixteenth century, and the only reason foxes survived was because the aristocrats wanted to continue hunting them, since fox hunting was an important part of aristocratic culture during the Renaissance. In 1975, scholar Peter Singer hypothesized that humanism, which was the dominant philosophy during the Renaissance, and which emphasized man's uniqueness, intellect and free will, reinforced the idea that there is an absolute division (10) and clear hierarchy between man and animal: man is superior, and all the other creatures were created to serve him. This idea, according to Singer, paved the way for increased exploitation and killing of animals. However, more recently, scholars claim that this view of Renaissance thought is simplistic and inadequate.

Historian Joyce Salisbury claims that during the Renaissance, the distinctions between people (15) and animals in fact became blurred. This is evident in fables from that time which portray animals as thinking, speaking creatures whose behavior set an example for humans; and the increasingly widespread idea that some human behaviors such as violence, sexual relations and eating are "beastly". According to Salisbury, this is why "human beasts" and "bestial humans" are concepts that became prevalent specifically during the Renaissance. Salisbury's view is (20) supported by the writings of physicians from the Renaissance, according to which animal brains are not very different from human brains, and therefore animals may also have intellect and even language.

English	**Русский**	**Português**	**Deutsch**	**Italiano**
exploitation	эксплуатация	exploração	Ausbeutung	sfruttamento
unprecedented	беспрецедентные	sem precedentes	noch nie dagewesen	senza precedenti
division	разделение	divisão	Scheidung	divisione
paved the way	подготовило почву	preparou o terreno	bahnte den Weg	aperto la strada
simplistic	упрощенный	simplista	zu einfach	semplicistica
inadequate	неадекватный	inadequada	unzulänglich	inadeguata
fables	притчи	fábulas	Fabeln	fiabe
prevalent	распространенные	predominantes	vorherrschend	più diffuso

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

הבנת הנקרא (שאלות 15–20)

קראו בעיון את הקטע, וענו על השאלות שאחריו.

(1) ניצול חיות בידי בני אדם לצורכי לבוש, מזון, שעשועים ופולחן רווח בתרבויות רבות משחר ההיסטוריה, אך בתקופת הרנסנס, בין המאה ה-14 למאה ה-16, גדלו באירופה הניצול והציד של בעלי חיים לממדים חסרי תקדים. באנגליה, לדוגמה, נעלמה כל אוכלוסיית הזאבים כבר במאה ה-16, והשועלים שרדו רק משום שהאצילים רצו להמשיך בציד שלהם, שהיה מרכיב מרכזי בתרבות האצולה ברנסנס. החוקר פיטר סינגר העלה
(5) בשנת 1975 את ההשערה שהפילוסופיה ההומניסטית ששלטה בכיפה בתקופת הרנסנס, פילוסופיה שהדגישה את ייחודו של האדם, תבונתו ורצונו החופשי, העניקה משנה תוקף לתפיסה שלפיה בין בני האדם לבין בעלי החיים יש חיץ מוחלט והיררכיה ברורה: האדם הוא יצור עליון, וכל היצורים האחרים נבראו כדי לשרתו. תפיסה זו, אליבא דסינגר, הכשירה את הקרקע להגברת הניצול וההרג של בעלי החיים. ואולם, בעת האחרונה חוקרים
טוענים שראייה זו של הגות הרנסנס פשטנית וחסרה.

(10) לטענת ההיסטוריונית ג'ויס סולסברי, בתקופת הרנסנס דווקא היטשטשו הגבולות בין בני האדם לבין בעלי החיים. הדבר בא לידי ביטוי בתיאור החיות במשלים מתקופה זו כיצורים תבוניים ומדברים שהתנהגותם צריכה לשמש מופת לבני האדם, ובתפיסה שהחלה רווחת ולפיה מקצת התנהגויות האדם, כמו גילויי אלימות, יחסי מין ואכילה, הן "חייתיות". לדברי סולסברי, "האנושי שבחיה" ו"החייתי שבאדם" הפכו אפוא דימויים רווחים דווקא בתקופת הרנסנס. חיזוק לדעתה של סולסברי עולה מכתביהם של רופאים בני תקופת הרנסנס, שבהם טענו
(15) שמוחם של בעלי החיים אינו שונה במידה רבה ממוחו של האדם, ולפיכך ייתכן שהם בעלי תבונה ואף שפה.

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
kihasználás	exploitatie	ብዝበዛ	explotación	ניצול
példátlan	ongekende	ተደርጐ የማይታወቅ	sin precedentes	חסרי תקדים
megosztottság	scheiding	ክፍፍል	división	חיץ
kikövezte az utat	baande de weg	መንገድ ከፈተ	allanó el camino	הכשירה את הקרקע
egyszerű	simplistisch	የቀለለ ፣ ተራ	simplista	פשטנית
hiányos	onvoldoende	በቂ ያልሆነ	inadecuada	חסרה
mesék	fabels	ተረቶች	fábulas	משלים
uralkodó	gangbaar	በብዛት የሚገኙ	predominantes	רווחים

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

Some Renaissance thinkers went even further, declaring animals to be superior to humans. In his book *The Praise of Folly* written in 1509, Dutch humanist Erasmus argued that man's linguistic ability is a source of misery and suffering, and his interest in science does in fact testify to a flaw: man needs science in order to survive. In 1549, Italian author Giambattista Gelli published a parody on the Greek legend about the journeys of King Odysseus. Gelli describes how a witch turns Odysseus' companions into animals. When Odysseus offers them to change them back into humans, each animal lists the advantages of its new species, as opposed to the disadvantages of its past existence as a human. Only the elephant is finally convinced to become human again. The essay paints an idealized picture of animals, and in contrast, a rather gloomy view of the human condition.

According to historian Benjamin Arbel, moral opposition to hunting began during the Renaissance. Although there had been some criticism of hunting even earlier, it came mostly from the Church, which accused the aristocracy of being more interested in secular matters and amusements than in matters of faith. It was during the Renaissance that people first expressed concern about hunting on the grounds of cruelty to animals, even if the animals were being killed for food. Leonardo da Vinci, one of the intellectual giants of the Renaissance, was a vegetarian. In one of his notebooks, he wrote about man: "King of the animals – as you have described him – I should rather say king of the beasts, because you have spared slaughtering them that they may give you their children for the benefit of your gullet, which you have attempted to make a grave for all animals."

Where, then, does the blame lie for the miserable fate of animals during the Renaissance? According to Arbel, what led to the increase in the exploitation and killing of animals were other factors such as population growth, an increase in the standard of living and advances in technology.

English	**Русский**	**Português**	**Deutsch**	**Italiano**
gullet	глотка	esôfago	Schlund	esofago

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

בקרב הוגי הרנסנס היו שהרחיקו לכת והצהירו שלחיות יתרון על האדם. בספרו "שבחי הסכלות" משנת 1509 טען ההומניסט ההולנדי ארסמוס שיכולתו הלשונית של האדם היא מקור לאומללות ולסבל, וכי עיסוקו של האדם במדע מעיד דווקא על חיסרון: האדם נזקק למדע כדי לשרוד. ג'מבטיסטה ג'לי, סופר איטלקי, פרסם ב-1549 פרודיה על האגדה היוונית על מסעותיו של המלך אודיסאוס. ביצירתו של ג'לי מכשפה הופכת את בני לווייתו של אודיסאוס לחיות, ולאחר שאודיסאוס מציע להם לשוב להיות בני אדם, כל חיה מונה את יתרונות מינה החדש לעומת החסרונות שאפיינו את מצבה בעבר כבן אדם. רק הפיל משתכנע לבסוף לשוב להיות בן אדם. מהחיבור עולה תמונה אידילית של בעלי החיים, ולעומתה - ראייה קודרת למדי של מצב האדם.

לדברי ההיסטוריון בנימין ארבל, בתקופת הרנסנס החלה הביקורת המוסרית על הציד. אומנם עוד קודם לכן הושמעה ביקורת על הציד, אך זו הושמעה בעיקר מפי חוגי הכנסייה, שהאשימו את האצילים בעיסוק יתר בענייני חול ושעשועים במקום בענייני אמונה. ברנסנס נשמעה לראשונה הסתייגות מציד בגלל האכזריות שיש בו כלפי בעלי החיים, וזאת אף אם היה מדובר בהרג חיות לצורך מאכל. ליאונרדו דה-וינצ'י, מענקי הרוח של הרנסנס, היה צמחוני, וברשימותיו כתב על האדם: "מלך החיות, כך מתארים אותו, אך אני הייתי מכנהו מלך חיות הטרף, שכן הוא נמנע משחיטתן רק כדי שיולידו צאצאים למען בית הבליעה שלו, שאותו הפך לקברם של כל בעלי החיים".

במה נוכל אפוא לתלות את האשם לגורלם העגום של בעלי החיים בתקופת הרנסנס? לפי ארבל, גורמים אחרים, כמו הגידול באוכלוסייה, העלייה ברמת החיים ושכלול הכלים הטכנולוגיים, הם שהובילו לגידול בניצול ובהרג של בעלי החיים.

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
nyelőcső	keelgat	ጉሮሮ	esófago	בית בליעה

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

Questions

15. What are the words "in fact" (line 15) meant to emphasize?

(1) the contradiction between Salisbury's claim and the claim made by the scholars mentioned in line 12
(2) the claim that it was during the Renaissance, and not earlier, that the distinctions became blurred
(3) the contradiction between Salisbury's claim and Singer's hypothesis
(4) the fact that during the Renaissance exploitation and hunting of animals increased

---

16. Renaissance poet Claudio often used imagery that is compatible with Salisbury's argument as presented in the second paragraph. Which of the following is most likely to be a line taken from one of his poems?

(1) Man sits, ponders, the leopard devours and runs fast
(2) Man hides in his home, because the leopard is stronger
(3) Man lays down his sword, because the Church is angry with him
(4) Man gallops to his meal, and the dove weeps in its dovecote

---

17. In the third paragraph, which of the following is implied by Erasmus?

(1) Man causes animals misery and suffering.
(2) Science does not have the power to help man.
(3) Animals are intelligent creatures who may even have language.
(4) It is precisely man's unique characteristics that cause his downfall.

English	Русский	Português	Deutsch	Italiano
imagery	образы	imagens	bildhafte Sprache	immagini
compatible	соответствующие	compatíveis	zusammengeht	coerenti con
cause his downfall	вредоносные для него	levam a sua ruína	ihn zu Fall bringt	lo fanno fallire

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

השאלות

15. מה נועדה להדגיש המילה "דווקא" שבשורה 10?

(1) את הניגוד בין טענתה של סולסברי לבין טענת החוקרים הנזכרים בשורה 8
(2) את הטענה שטשטוש הגבולות התרחש בתקופת הרנסנס ולא קודם לכן
(3) את הניגוד בין טענתה של סולסברי לבין השערתו של סינגר
(4) את העובדה שבתקופת הרנסנס גברו הניצול והציד של בעלי חיים

---

16. קלאודיו, משורר מתקופת הרנסנס, הרבה לשלב בשיריו דימויים ההולמים את טענתה של סולסברי המוצגת בפסקה השנייה. איזו משורות השיר הבאות היא המתאימה ביותר להיות שורה הלקוחה משיריו?

(1) האדם יושב, מהרהר, הנמר טורף ורץ מהר
(2) האדם בבית מסתתר, כי הנמר חזק יותר
(3) האדם בחרב מאס, כי איש הכנסייה עליו כעס
(4) האדם דוהר לארוחה, והיונה בשובך בוכה

---

17. איזו מן הטענות הבאות משתמעת מדבריו של ארסמוס, המובאים בפסקה השלישית?

(1) האדם גורם אומללות וסבל לבעלי החיים
(2) אין בכוחו של המדע לסייע לאדם
(3) בעלי החיים הם יצורים תבוניים, ואפשר שיש להם גם שפה
(4) דווקא התכונות הייחודיות לאדם הן בעוכריו

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
kép	beeldspraak	ምናባዊ ምስሎች	un imaginario	דימויים
megfelelő	verenigbaar	የሚጣጣሙ	compatible	הולמים
bukását okozza	veroorzaakt zijn ondergang	ውድቀት የሚያስከትሉ	lo condenan	עוכריו

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

18. The parody by Gelli mentioned in the third paragraph challenges the idea that -

(1) man's intellect is a source of misery and suffering
(2) there is a clear distinction between man and animal
(3) animals were created to serve man
(4) man is superior to other creatures

---

19. The fourth paragraph quotes Leonardo da Vinci to illustrate the claim that during the Renaissance -

(1) the Church stopped criticizing hunting
(2) some people disagreed with the Church's criticism of the aristocracy's behavior
(3) not everyone shared Erasmus' view about human nature
(4) there was criticism of hunting that was not based on religious considerations

---

20. Which of the following best describes the structure of the text?

(1) a description of a historical phenomenon and an explanation for it → a new explanation for the phenomenon and supporting historical evidence → an argument that contradicts the earlier hypotheses and a proposal for a different explanation for the phenomenon
(2) a description of a historical phenomenon and an explanation for it → new explanations for the phenomenon → historical findings that provide a basis for the new explanations → an argument that disproves all the explanations and a proposal for a different explanation for the phenomenon
(3) a description of a historical phenomenon and an explanation for it → arguments that contradict the explanation and findings that support each of them → different explanations for the phenomenon
(4) a description of a historical phenomenon and an explanation for it → an argument that contradicts the explanation → historical arguments that contradict both the explanation and the argument → a modern-day argument that is consistent with the historical arguments and a new explanation for the phenomenon

---

English	**Русский**	**Português**	**Deutsch**	**Italiano**
challenges	бросает вызов	desafia	widerspricht	sfida
consistent	соответствует	consistente	in Einklang steht	è in accordo

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

18. הפרודיה של ג'לי, הנזכרת בפסקה השלישית, באה לקרוא תיגר על התפיסה ש-

(1) תבונתו של האדם היא מקור לאומללות ולסבל
(2) בין בני האדם ובין בעלי החיים יש גבול ברור
(3) בעלי החיים נבראו כדי לשרת את האדם
(4) האדם הוא יצור עליון ביחס ליצורים האחרים

---

19. דברי ליאונרדו דה-וינצ'י מובאים בפסקה הרביעית כדוגמה לטענה ש-

(1) בתקופת הרנסנס נעלמה הביקורת של הכנסייה על הציד
(2) בתקופת הרנסנס היו שחלקו על ביקורתה של הכנסייה על התנהגות האצילים
(3) לא כל אנשי הרנסנס האמינו בתפיסתו של ארסמוס בנוגע לטבע האדם
(4) בתקופת הרנסנס הושמעה ביקורת על הציד שלא נשענה על נימוקים דתיים

---

20. איזו מן האפשרויות הבאות מתארת את מבנה הקטע בצורה הטובה ביותר?

(1) תיאור תופעה היסטורית והסבר לתופעה ← הסבר חדש לתופעה וממצא היסטורי המחזק אותו ← טענה הסותרת את ההשערות הקודמות והצעת הסבר אחר לתופעה
(2) תיאור תופעה היסטורית והסבר לתופעה ← הסברים חדשים לתופעה ← ביסוס ההסברים החדשים על ממצאים היסטוריים ← טענה המבטלת את כל ההסברים והצעת הסבר אחר לתופעה
(3) תיאור תופעה היסטורית והסבר לתופעה ← טענות הסותרות את ההסבר וממצאים המחזקים כל אחת מהן ← הסברים אחרים לתופעה
(4) תיאור תופעה היסטורית והסבר לתופעה ← טענה הסותרת את ההסבר ← טענות היסטוריות הסותרות את ההסבר ואת הטענה גם יחד ← טענה בת ימינו המתיישבת עם הטענות ההיסטוריות והסבר חדש לתופעה

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
megkérdőjelezi	daagt uit	**ይገዳደራል**	desafía, impugna	באה לקרוא תיגר
következetes	verenigbaar	**የማይለወጥ**	consistente	מתיישבת

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

Quantitative Reasoning

This section contains 20 questions.
The time allotted is 20 minutes.

This section consists of questions and problems involving quantitative reasoning. Each question is followed by four possible responses. Choose the correct answer and mark its number in the appropriate place on the answer sheet.

Note: The words appearing against a gray background are translated into several languages at the bottom of each page.

General Comments about the Quantitative Reasoning Section

* The figures accompanying some of the problems are provided to help solve the problems, but are not necessarily drawn to scale. Therefore, do not rely on the figures alone to deduce line length, angle size, and so forth.
* If a line in a figure appears to be straight, you may assume that it is in fact a straight line.
* When a geometric term (side, radius, area, volume, etc.) appears in a problem, it refers to a term whose value is greater than 0, unless stated otherwise.
* When $\sqrt{a}$ $(a > 0)$ appears in a problem, it refers to the positive root of a.
* "0" is neither a positive nor a negative number.
* "0" is an even number.
* "1" is not a prime number.

Formulas

1. **Percentages:** $a\%$ of x is equal to $\frac{a}{100} \cdot x$

2. **Exponents:** For every a that does not equal 0, and for any two integers n and m -
   a. $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
   b. $a^{m+n} = a^m \cdot a^n$
   c. $a^{\frac{n}{m}} = \left(\sqrt[m]{a}\right)^n \quad (0 < a, 0 < m)$
   d. $a^{n \cdot m} = (a^n)^m$

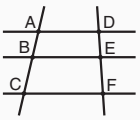
3. **Contracted Multiplication Formulas:**
   $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$
   $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

4. **Distance Problems:** $\frac{\text{distance}}{\text{time}}$ = speed (rate)

5. **Work Problems:** $\frac{\text{amount of work}}{\text{time}}$ = output (rate)

6. **Factorials:** $n! = n(n-1)(n-2) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1$

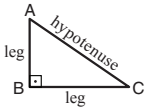
7. **Proportions:** If $AD \parallel BE \parallel CF$ then $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF}$ and $\frac{AB}{AC} = \frac{DE}{DF}$



8. **Triangles:**
   a. The **area** of a triangle with base of length a and altitude to the base of length h is $\frac{a \cdot h}{2}$

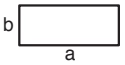


   b. **Pythagorean Theorem:** In any right triangle ABC, as in the figure, the following always holds true: $AC^2 = AB^2 + BC^2$

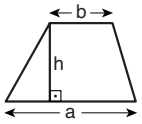


   c. In any right triangle whose angles measure 30°, 60°, 90°, the length of the leg opposite the 30° angle is equal to half the length of the hypotenuse.

9. **The area of a rectangle** of length a and width b is $a \cdot b$

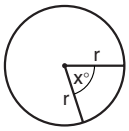


10. **The area of a trapezoid** with one base length a, the other base length b, and altitude h is $\frac{(a+b) \cdot h}{2}$

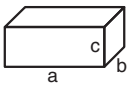


11. **The sum of the internal angles of an n-sided polygon** is $(180n - 360)$ degrees. In a regular n-sided polygon, **each internal angle measures** $\left(\frac{180n - 360}{n}\right) = \left(180 - \frac{360}{n}\right)$ degrees.

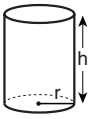
12. **Circle:**
    a. The **area** of a circle with radius r is πr^2 $(\pi = 3.14...)$
    b. **The circumference** of a circle is $2\pi r$
    c. **The area of a sector of a circle** with a central angle of $x°$ is $\pi r^2 \cdot \frac{x}{360}$



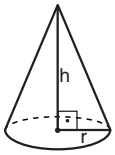
13. **Box (Rectangular Prism), Cube:**
    a. The **volume** of a box of length a, width b and height c is $a \cdot b \cdot c$
    b. The **surface area** of the box is $2ab + 2bc + 2ac$
    c. In a **cube**, $a = b = c$



14. **Cylinder:**
    a. The **lateral surface area** of a cylinder with base radius r and height h is $2\pi r \cdot h$
    b. The **surface area** of the cylinder is $2\pi r^2 + 2\pi r \cdot h = 2\pi r(r + h)$
    c. The **volume** of the cylinder is $\pi r^2 \cdot h$



15. **The volume of a cone** with base radius r and height h is $\frac{\pi r^2 \cdot h}{3}$



16. **The volume of a pyramid** with base area S and height h is $\frac{S \cdot h}{3}$

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

חשיבה כמותית

בפרק זה 20 שאלות.
הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות.
עליכם לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות.

הערות כלליות

- הסרטוטים המצורפים לכמה מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן, אך הם אינם מסורטטים בהכרח על פי קנה מידה.
  אין להסיק מסרטוט בלבד על אורך קטעים, על גודל זוויות, ועל כיוצא בהם.
- קו הנראה ישר בסרטוט, אפשר להניח שהוא אכן ישר.
- כאשר מופיע בשאלה מונח גאומטרי (צלע, רדיוס, שטח, נפח וכו') כנתון, הכוונה היא למונח שערכו גדול מאפס, אלא אם כן מצוין אחרת.
- כאשר בשאלה כתוב $\sqrt{a}$ $(a > 0)$, הכוונה היא לשורש החיובי של a.
- 0 אינו מספר חיובי ואינו מספר שלילי.
- 0 הוא מספר זוגי.
- 1 אינו מספר ראשוני.

נוסחאות

1. אחוזים: $a\%$ מ-x הם $\frac{a}{100}\cdot x$

2. חזקות: לכל מספר a שונה מאפס ולכל n ו-m שלמים -

א. $a^{-n}=\frac{1}{a^n}$

ב. $a^{m+n}=a^m\cdot a^n$

ג. $a^{\frac{n}{m}}=\left(\sqrt[m]{a}\right)^n$ $(0<a\,,\,0<m)$

ד. $a^{n\cdot m}=(a^n)^m$

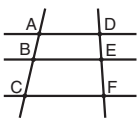
3. כפל מקוצר: $(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$
$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

4. בעיות דרך: $\text{מהירות}=\frac{\text{דרך}}{\text{זמן}}$

5. בעיות הספק: $\text{הספק}=\frac{\text{כמות עבודה}}{\text{זמן}}$

6. עצרת: $n!=n(n-1)(n-2)\cdot\ldots\cdot 2\cdot 1$

7. פרופורציה: אם $AD\|BE\|CF$
אז $\frac{AB}{DE}=\frac{BC}{EF}$ וגם $\frac{AB}{AC}=\frac{DE}{DF}$



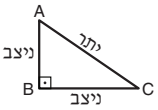
8. משולש:

א. **שטח** משולש שאורך בסיסו a ואורך הגובה לבסיס זה h, הוא $\frac{a\cdot h}{2}$

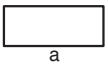


ב. **משפט פיתגורס:**
במשולש ישר זווית ABC כבסרטוט מתקיים $AC^2=AB^2+BC^2$

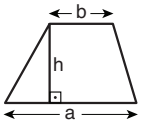
ג. במשולש ישר זווית שזוויותיו הן $30°$, $60°$ ו-$90°$, אורך הניצב שמול הזווית $30°$ שווה לחצי אורך היתר



9. שטח מלבן שאורכו a ורוחבו b הוא $a\cdot b$



10. שטח טרפז שאורך בסיסו האחד a, אורך בסיסו האחר b וגובהו h, הוא $\frac{(a+b)\cdot h}{2}$



11. זוויות פנימיות במצולע בעל n צלעות:

א. סכום הזוויות הוא $(180n-360)$ מעלות

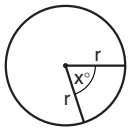
ב. אם המצולע משוכלל, **גודל כל זווית פנימית** הוא $\left(\frac{180n-360}{n}\right)=\left(180-\frac{360}{n}\right)$ מעלות

12. מעגל, עיגול:

א. **שטח** מעגל שרדיוסו r הוא πr^2 $(\pi=3.14...)$

ב. **היקף** המעגל הוא $2\pi r$

ג. **שטח גזרת מעגל** בעלת זווית ראש $x°$ הוא $\pi r^2\cdot\frac{x}{360}$

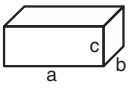


13. תיבה, קובייה:

א. **נפח** תיבה שאורכה a, רוחבה b, וגובהה c, הוא $a\cdot b\cdot c$

ב. **שטח הפנים** של התיבה הוא $2ab+2bc+2ac$

ג. **בקובייה** מתקיים $a=b=c$

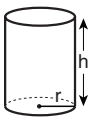


14. גליל:

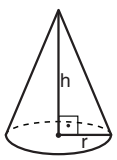
א. **שטח המעטפת** של גליל שרדיוס בסיסו r וגובהו h, הוא $2\pi r\cdot h$

ב. **שטח הפנים** של הגליל הוא $2\pi r^2+2\pi r\cdot h=2\pi r(r+h)$

ג. **נפח** הגליל הוא $\pi r^2\cdot h$



15. נפח חרוט שרדיוס בסיסו r וגובהו h, הוא $\frac{\pi r^2\cdot h}{3}$



16. נפח פירמידה ששטח בסיסה S וגובהה h, הוא $\frac{S\cdot h}{3}$

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

Questions and Problems (Questions 1-8)

1. The letters A and B represent digits from 1 to 9.

Given:
$$\begin{array}{r} \text{BA} \\ +\quad 2 \\ \hline \text{A}\,0 \end{array}$$

B = ?

(1) 5
(2) 6
(3) 7
(4) 9

---

2. In gallery **A**, 21 paintings are on exhibit and 15 people visit the gallery each day.
In gallery **B**, 63 paintings are on exhibit.

If the ratio between the number of paintings on exhibit and the number of people who visit each day is equal for both galleries, how many people visit gallery **B** in the course of 3 days?

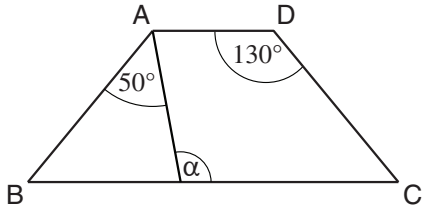
(1) 99
(2) 105
(3) 121
(4) 135

---

3. ABCD is an isosceles trapezoid (AD || BC , AB = DC).

Based on this information and the information in the figure,
α = ?

(1) 100°
(2) 110°
(3) 130°
(4) 80°



English	Русский	Português	Deutsch	Italiano
digits	цифры	algarismos	Ziffern	cifre
ratio	соотношение	razão	Verhältnis	rapporto
isosceles trapezoid	равнобедренная трапеция	trapézio isósceles	gleichschenkliges Trapez	trapezio isoscele

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

שאלות ובעיות (שאלות 1–8)

1. A ו-B הן אותיות המייצגות ספרות בין 1 ל-9.

נתון:
$$\begin{array}{r} BA \\ +\ \ 2 \\ \hline A\,0 \end{array}$$

B = ?

(1) 5
(2) 6
(3) 7
(4) 9

---

2. בגלריה **א** מוצגות 21 תמונות ובכל יום מבקרים בה 15 אנשים.
בגלריה **ב** מוצגות 63 תמונות.

אם היחס בין מספר התמונות המוצגות בגלריה למספר המבקרים בה ביום שווה בשתי הגלריות,
כמה אנשים מבקרים בגלריה **ב** במשך 3 ימים?

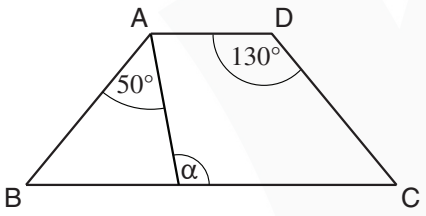
(1) 99
(2) 105
(3) 121
(4) 135

---

3. ABCD הוא טרפז שווה-שוקיים ($AD \| BC\ ,\ AB = DC$).

לפי נתון זה והנתונים שבסרטוט,

α = ?



(1) 100°
(2) 110°
(3) 130°
(4) 80°

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
számok	cijfers	ዲጂቶች	cifras	ספרות
arány	verhouding	ንጽጽር (ሬሽዮ)	relación, razón	יחס
egyenlő oldalú trapéz	gelijkbenig trapezium	ባለእኩል እግሮች ትራፔዝ	trapecio isósceles	טרפז שווה-שוקיים

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

4. $\frac{60^2}{6!} = ?$

(1) 5
(2) 6
(3) 10
(4) 24

---

5. Three candidates applied for a job at a certain company. One of them will be hired for the development team, one will be hired for the quality control team, and one will not be hired.

How many different possibilities are there for the hiring and placement of the candidates in the teams?

(1) 6
(2) 9
(3) 3
(4) 4

---

6. In a given right triangle, one of the legs is 66 cm long, and the other leg is 88 cm long.

How long is the hypotenuse of the triangle (in cm)?

(1) 100
(2) 101
(3) 110
(4) 111

---

7. The average of Hagit's and Yifat's grades is 4 points higher than the average of Ziv's and Guy's grades.

If Hagit's grade is 4 points higher than Ziv's grade, Yifat's grade ____ Guy's grade.

(1) is 6 points lower than
(2) is 2 points higher than
(3) equals
(4) is 4 points higher than

English	Русский	Português	Deutsch	Italiano
candidates	кандидаты	candidatos	Bewerber	candidati
right triangle	прямоугольный треугольник	triângulo retângulo	rechteckiges Dreieck	triangolo rettangolo
legs	катеты	catetos	Katheten	cateti
hypotenuse	гипотенуза	hipotenusa	längste Seite	ipotenusa
average	средняя	média	Durchschnitt	media

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

4. $\frac{60^2}{6!} = ?$

(1) 5
(2) 6
(3) 10
(4) 24

---

5. אל מבחני הקבלה לחברה כלשהי הגיעו שלושה מועמדים, ומהם אחד יתקבל לצוות פיתוח, אחד יתקבל לצוות בקרה ואחד לא יתקבל.

כמה אפשרויות שונות זו מזו ייתכנו לבחירת ושיבוץ המועמדים בצוותים?

(1) 6
(2) 9
(3) 3
(4) 4

---

6. נתון משולש ישר-זווית שאורך אחד מניצביו הוא 66 ס"מ ואורך הניצב האחר שלו הוא 88 ס"מ.

מה אורכו של היתר במשולש (בס"מ)?

(1) 100
(2) 101
(3) 110
(4) 111

---

7. ממוצע הציונים של חגית ויפעת גבוה ב-4 נקודות מממוצע הציונים של זיו וגיא.

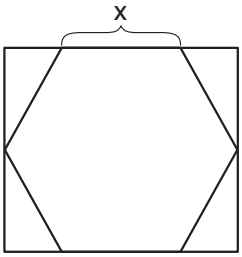
אם ציונה של חגית גבוה ב-4 נקודות מציונו של זיו, ציונה של יפעת _____ ציונו של גיא.

(1) נמוך ב-6 נקודות מ-
(2) גבוה ב-2 נקודות מ-
(3) שווה ל-
(4) גבוה ב-4 נקודות מ-

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
jelöltek	kandidaten	**ዕጩዎች**	candidatos	מועמדים
derékszögű háromszög	rechthoekige driehoek	**ቀጤ ጐነ ሦስት**	triángulo rectángulo	משולש ישר-זווית
lábak	benen	**እግሮች**	catetos	ניצבים
átfogó	hypotenusa	**ሰያፍ ጐን**	hipotenusa	יתר
átlag	gemiddelde	**አማካይ**	promedio	ממוצע

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

8. The accompanying figure shows a regular hexagon with side x cm long, inscribed in a rectangle. What is the area of the rectangle (in cm^2)?



(1) $2\sqrt{3}\,x^2$

(2) $2\sqrt{2}\,x^2$

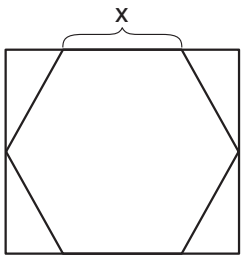
(3) $3x^2$

(4) $2.25x^2$

English	**Русский**	**Português**	**Deutsch**	**Italiano**
regular hexagon	правильный шестиугольник	hexágono regular	regelmäßiges Sechseck	esagono regolare
side	сторона	lado	Seite	lato
inscribed	вписан	inscrito	eingeschrieben	iscritto
rectangle	прямоугольник	retângulo	Rechteck	rettangolo
area	площадь	área	Fläche	area

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

8. בסרטוט שלפניכם משושה משוכלל שאורך צלעו x ס"מ, והוא חסום במלבן.



מה שטח המלבן (בסמ"ר)?

(1) $2\sqrt{3}\,x^2$

(2) $2\sqrt{2}\,x^2$

(3) $3x^2$

(4) $2.25x^2$

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
szabályos hatszög	regelmatige zeshoek	ምጥጥን ጐነ ስድስት	hexágono regular	משושה משוכלל
oldal	zijde	ጐን	lado	צלע
írva	ingeschreven	ውስጠ ነክ	inscripto	חסום
téglalap	rechthoek	ቀጤ ጐነ አራት	rectángulo	מלבן
terület	oppervlakte	ስፋት	área	שטח

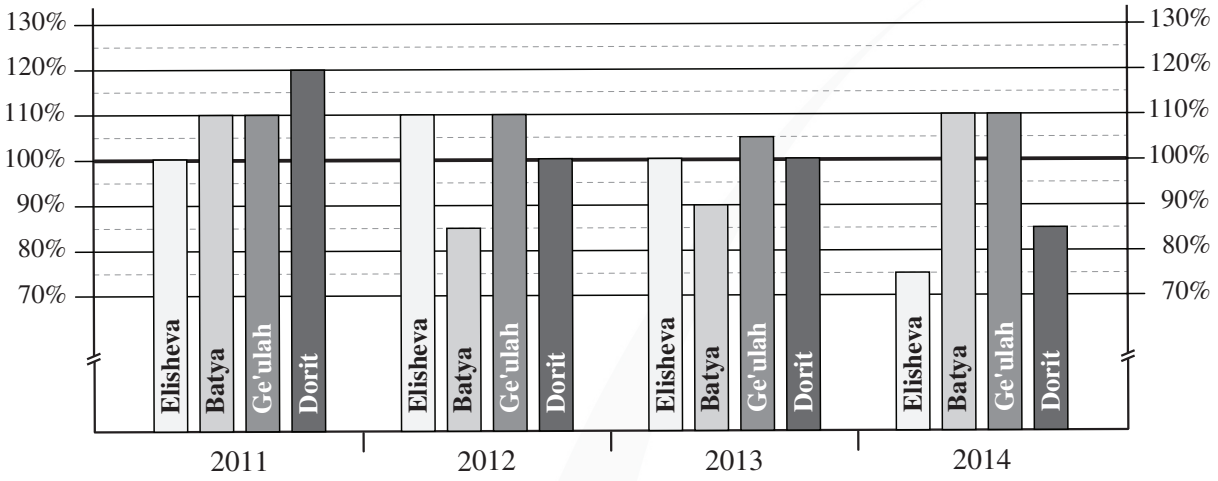
© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

Graph Comprehension (Questions 9-12)

Study the graph below, then answer the four questions that follow.

Elisheva, Batya, Ge'ulah and Dorit are four women who work at the same company.
The graph below describes their salary for the years 2011-2014: for every year, the annual salary of each worker is shown as **a percentage of her previous year's annual salary**.
In 2010, each of them earned an annual salary of 10,000 dollars.

Example: Elisheva's annual salary in 2012 was 110% of her annual salary in 2011.



Note: in answering each question, disregard the information appearing in the other questions.

Questions

9. What was the average annual salary (in dollars) of the four workers in 2011?

(1) 10,500
(2) 11,000
(3) 11,500
(4) 12,000

English	Русский	Português	Deutsch	Italiano
annual	годовой	anual	jährlich	annuo
percentage	процент	percentagem	prozentual	percentuale

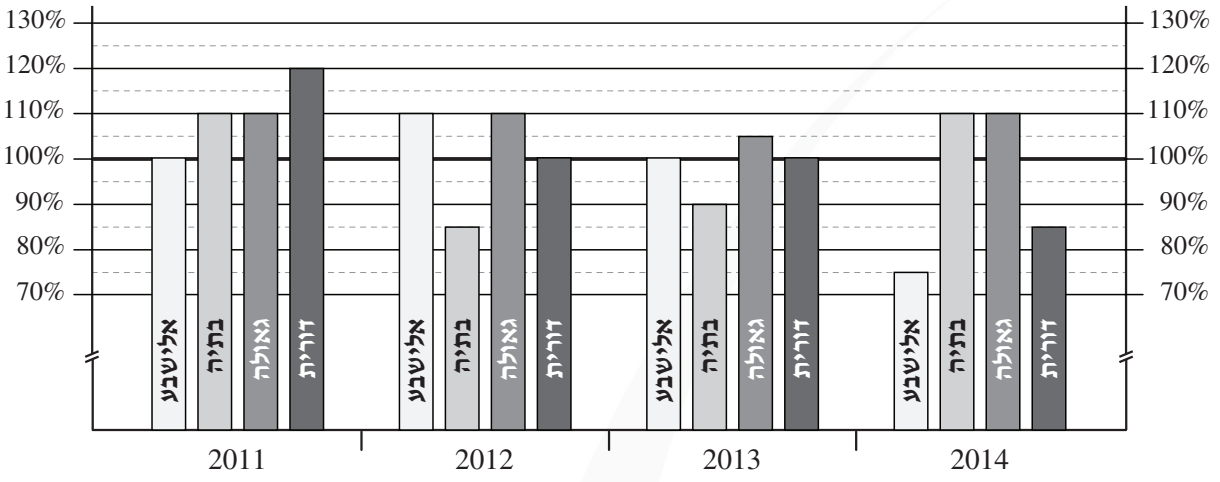
© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

הסקה מתרשים (שאלות 9-12)

עיינו היטב בתרשים שלפניכם, וענו על ארבע השאלות שאחריו.

אלישבע, בתיה, גאולה ודורית הן ארבע עובדות באותה חברה.
בתרשים מתואר השכר שלהן בשנים 2011-2014 באופן הבא: בכל שנה מוצג השכר השנתי של כל עובדת **כאחוז מהשכר השנתי שלה בשנה שלפניה**.
בשנת 2010 היה השכר השנתי של כל אחת מהן 10,000 דולר.

לדוגמה: השכר השנתי של אלישבע ב-2012 היה 110% מהשכר השנתי שלה ב-2011.



שימו לב: בתשובתכם לכל שאלה התעלמו מנתונים המופיעים בשאלות האחרות.

השאלות

9. מה היה השכר השנתי הממוצע של ארבע העובדות ב-2011 (בדולרים)?

(1) 10,500
(2) 11,000
(3) 11,500
(4) 12,000

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
évi	jaarlijks	ዓመታዊ	anual	שנתי
százalék	percentage	ፐርሰንት	porcentaje	אחוז

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

10. The annual salary of two of the workers changed exactly twice from the beginning of 2010 to the end of 2014.
Each one's salary ____ the first time and ____ the second time.

(1) increased ; increased
(2) decreased ; decreased
(3) increased ; decreased
(4) decreased ; increased

---

11. In how many of the years 2011–2014 did the annual salary of at least one worker decrease by 15% or more compared with her annual salary in the previous year?

(1) 1
(2) 2
(3) 3
(4) 4

---

12. Batya's annual salary in 2014 ____ as compared with her annual salary in 2012.

(1) decreased by 15%
(2) decreased by 1%
(3) was unchanged
(4) increased by 11%

Questions and Problems (Questions 13-20)

13. 12.5% of x is a prime number.

x is -

(1) not an integer
(2) a prime number
(3) an even number
(4) an odd number

English	Русский	Português	Deutsch	Italiano
compared	по сравнению	comparado	im Vergleich zu	rispetto a
prime	простое	primo	Primzahl	primo
integer	целое число	número inteiro	ganze Zahl	intero
even	четное	par	gerade	pari
odd	нечетное	ímpar	ungerade	dispari

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

10. השכר השנתי של שתיים מהעובדות השתנה בדיוק פעמיים מאז תחילת 2010 ועד סוף 2014.

אצל כל אחת מהן השכר _____ בפעם הראשונה ו_____ בפעם השנייה.

(1) עלה ; עלה
(2) ירד ; ירד
(3) עלה ; ירד
(4) ירד ; עלה

---

11. בכמה מהשנים 2011-2014 היה השכר השנתי של לפחות עובדת אחת קטן ב-15% (לכל הפחות) מהשכר השנתי שלה בשנה שלפניה?

(1) 1
(2) 2
(3) 3
(4) 4

---

12. השכר השנתי של בתיה ב-2014 _____ בהשוואה לשכר השנתי שלה ב-2012.

(1) קטן ב-15%
(2) קטן ב-1%
(3) לא השתנה
(4) גדל ב-11%

שאלות נבעיות (שאלות 13-20)

13. 12.5% מ-x הם מספר ראשוני.

x הוא -

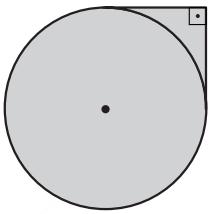
(1) לא שלם
(2) ראשוני
(3) זוגי
(4) אי-זוגי

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
ahhoz képest	vergeleken	**ማነጻጸር**	comparado	השוואה
prímszám	priem	**ብቸኜ**	primo	ראשוני
egész	geheel getal	**ድፍን ቁጥር**	entero	שלם
páros	even	**ተጋማሽ ቁጥር**	par	זוגי
páratlan	oneven	**ኢተጋማሽ ቁጥር**	impar	אי-זוגי

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

14. The accompanying figure shows two straight lines tangent to a circle with radius r.

Based on this information and the information in the figure, what is the total size of the gray region?



(1) $\frac{1}{4}\pi r^2 + 2r^2$

(2) $\frac{3}{4}\pi r^2 + r^2$

(3) $\pi r^2 + \frac{1}{2}r^2$

(4) $\pi r^2 + r^2$

15. Aaron divided his plants equally among his three friends. One of his three friends, Benny, kept two of the plants that he received, and divided the rest of the plants that he received between his two daughters, in such a way that the older one received twice as many plants as the younger one.

Which of the following could be the original number of plants that **Aaron** had?

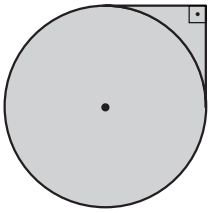
(1) 21
(2) 32
(3) 27
(4) 24

English	Русский	Português	Deutsch	Italiano
straight lines	прямые	retas	Geraden	linee rette
tangent	касательные	tangentes	berühren	tangenti
circle	окружность	circunferência	Kreis	cerchio
radius	радиус	raio	Halbmesser	raggio
divided	поделил	dividiu	verteilte	ha diviso
twice as many	вдвое больше	o dobro de	doppelt so viele	il doppio
original	изначальное	original	ursprünglich	originale

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

14. בסרטוט שלפניכם שני ישרים המשיקים למעגל שרדיוסו r.

לפי נתונים אלו והנתונים שבסרטוט, מה סך כל השטח האפור?



(1) $\frac{1}{4}\pi r^2 + 2r^2$

(2) $\frac{3}{4}\pi r^2 + r^2$

(3) $\pi r^2 + \frac{1}{2}r^2$

(4) $\pi r^2 + r^2$

---

15. אהרון חילק את העציצים שברשותו שווה בשווה בין שלושת חבריו. בני, אחד משלושת החברים, שמר לעצמו שניים מהעציצים שקיבל, ואת שאר העציצים שקיבל הוא חילק בין שתי בנותיו כך שמספר העציצים שקיבלה הבכורה היה כפול ממספר העציצים שקיבלה הצעירה.

איזה מהמספרים הבאים יכול להיות מספר העציצים המקורי שהיה **לאהרון**?

(1) 21

(2) 32

(3) 27

(4) 24

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
egyenesek	rechte lijnen	**ቀጥተኛ መሥመሮች**	líneas rectas	ישרים
érintik	raken	**ታካኪ የሆኑ**	tangentes	משיקים
kör	cirkel	**ክብ**	círculo	מעגל
sugár	straal	**ራዲየስ**	radio	רדיוס
elosztotta	verdeelde	**አከፋፈለ**	dividió	חילק
kétszer annyi	twee keer zoveel	**እጥፍ**	el doble	כפול
eredeti	oorspronkelijke	**ከመነሻው**	original	מקורי

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

16. Given: x, y and z are positive numbers.

$$x = 4y$$

$$y = \frac{3}{8}z + 1$$

Which of the following statements is necessarily true?

(1) x is greater than z
(2) x is less than z
(3) y is greater than z
(4) y is less than z

---

17. The volume of a cube is V cm^3, and its surface area is F cm^2.

Which of the following statements is necessarily true?

(1) $F < V$
(2) $F > V$
(3) $F = V$
(4) From the information given, it cannot be determined which of these statements is true.

---

18. Given: $\frac{a}{b^2} = x \quad (x, a, b \neq 0)$

$\frac{a^2}{b} = ?$

(1) abx
(2) abx^2
(3) x
(4) x^2

English	Русский	Português	Deutsch	Italiano
positive	положительные	positivos	positive Zahlen	positivi
volume	объём	volume	Rauminhalt	volume
cube	куб	cubo	Würfel	cubo
surface area	площадь поверхности	área da superfície	Oberfläche	area della superficie

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

16. נתון: x, y ו-z הם מספרים חיוביים.

$$x = 4y$$

$$y = \frac{3}{8}z + 1$$

איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

(1) x גדול מ-z

(2) x קטן מ-z

(3) y גדול מ-z

(4) y קטן מ-z

---

17. נפחה של קובייה הוא V סמ"ק, ושטח הפנים שלה הוא F סמ"ר.

איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

(1) $F < V$

(2) $F > V$

(3) $F = V$

(4) אי אפשר לדעת על פי הנתונים איזו מהטענות הנ"ל נכונה

---

18. נתון: $\frac{a}{b^2} = x \qquad (x, a, b \neq 0)$

$$\frac{a^2}{b} = ?$$

(1) abx

(2) abx^2

(3) x

(4) x^2

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
pozitív	positieve	**ፖዜቲቭ**	positivos	חיוביים
térfogat	inhoud	**ይዘት**	volumen	נפח
kocka	kubus	**ኩብ**	cubo	קובייה
felszíni terület	oppervlakte	**ውስጣዊ ቦታ**	superficie de las caras	שטח פנים

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

19. For any number x greater than 0, the operation \$(x) is defined as: $\$(x) = x\sqrt{x}$

\$(\$(87)) = ?

(1) $87^{\frac{5}{2}}$

(2) 87^{2}

(3) 87^{3}

(4) $87^{\frac{9}{4}}$

---

20. A turtle and an ant depart from point A to point B at the same time and at constant speeds. The turtle moves at a speed of x kph, and the ant moves at a speed of x^2 kph. The ant reaches point B one hour before the turtle.

Which of the following statements about x is necessarily true?

(1) $1 < x$

(2) $x < \frac{1}{2}$

(3) x is an integer

(4) x is an even number

English	Русский	Português	Deutsch	Italiano
constant	постоянные	constantes	gleichbleibend	costante

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

19. לכל מספר x גדול מ-0 הוגדרה הפעולה (x) כך: $\$(x) = x\sqrt{x}$

$\$(\$(87)) = ?$

(1) $87^{\frac{5}{2}}$

(2) 87^{2}

(3) 87^{3}

(4) $87^{\frac{9}{4}}$

---

20. צב ונמלה יוצאים מנקודה A לנקודה B באותו הזמן ובמהירויות קבועות.
מהירות הצב x קמ"ש, ומהירות הנמלה x^2 קמ"ש.
הנמלה הגיעה אל הנקודה B שעה אחת לפני הצב.

איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח בנוגע ל-x?

(1) $1 < x$

(2) $x < \frac{1}{2}$

(3) x הוא מספר שלם

(4) x הוא מספר זוגי

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
állandó	constante	ቋሚ	constantes	קבועות

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

Quantitative Reasoning

This section contains 20 questions.
The time allotted is 20 minutes.

This section consists of questions and problems involving quantitative reasoning. Each question is followed by four possible responses. Choose the correct answer and mark its number in the appropriate place on the answer sheet.

Note: The words appearing against a gray background are translated into several languages at the bottom of each page.

General Comments about the Quantitative Reasoning Section

* The figures accompanying some of the problems are provided to help solve the problems, but are not necessarily drawn to scale. Therefore, do not rely on the figures alone to deduce line length, angle size, and so forth.
* If a line in a figure appears to be straight, you may assume that it is in fact a straight line.
* When a geometric term (side, radius, area, volume, etc.) appears in a problem, it refers to a term whose value is greater than 0, unless stated otherwise.
* When $\sqrt{a}$ $(a > 0)$ appears in a problem, it refers to the positive root of a.
* "0" is neither a positive nor a negative number.
* "0" is an even number.
* "1" is not a prime number.

Formulas

1. **Percentages:** $a\%$ of x is equal to $\frac{a}{100} \cdot x$

2. **Exponents:** For every a that does not equal 0, and for any two integers n and m -
   a. $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
   b. $a^{m+n} = a^m \cdot a^n$
   c. $a^{\frac{n}{m}} = \left(\sqrt[m]{a}\right)^n \quad (0 < a, 0 < m)$
   d. $a^{n \cdot m} = (a^n)^m$

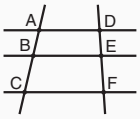
3. **Contracted Multiplication Formulas:**
   $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$
   $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

4. **Distance Problems:** $\frac{\text{distance}}{\text{time}} = \text{speed (rate)}$

5. **Work Problems:** $\frac{\text{amount of work}}{\text{time}} = \text{output (rate)}$

6. **Factorials:** $n! = n(n-1)(n-2) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1$

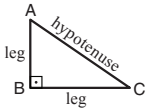
7. **Proportions:** If $AD \parallel BE \parallel CF$
   then $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF}$ and $\frac{AB}{AC} = \frac{DE}{DF}$



8. **Triangles:**
   a. The **area** of a triangle with base of length a and altitude to the base of length h is $\frac{a \cdot h}{2}$

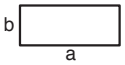


   b. **Pythagorean Theorem:** In any right triangle ABC, as in the figure, the following always holds true: $AC^2 = AB^2 + BC^2$

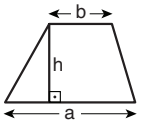


   c. In any right triangle whose angles measure 30°, 60°, 90°, the length of the leg opposite the 30° angle is equal to half the length of the hypotenuse.

9. **The area of a rectangle** of length a and width b is $a \cdot b$

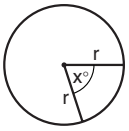


10. **The area of a trapezoid** with one base length a, the other base length b, and altitude h is $\frac{(a+b) \cdot h}{2}$

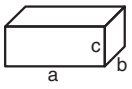


11. **The sum of the internal angles of an n-sided polygon** is $(180n - 360)$ degrees. In a regular n-sided polygon, **each internal angle measures** $\left(\frac{180n - 360}{n}\right) = \left(180 - \frac{360}{n}\right)$ degrees.

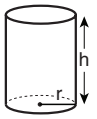
12. **Circle:**
    a. The **area** of a circle with radius r is πr^2 $(\pi = 3.14...)$
    b. **The circumference** of a circle is $2\pi r$
    c. **The area of a sector of a circle** with a central angle of $x°$ is $\pi r^2 \cdot \frac{x}{360}$



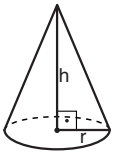
13. **Box (Rectangular Prism), Cube:**
    a. The **volume** of a box of length a, width b and height c is $a \cdot b \cdot c$
    b. The **surface area** of the box is $2ab + 2bc + 2ac$
    c. In a **cube**, $a = b = c$



14. **Cylinder:**
    a. The **lateral surface area** of a cylinder with base radius r and height h is $2\pi r \cdot h$
    b. The **surface area** of the cylinder is $2\pi r^2 + 2\pi r \cdot h = 2\pi r(r + h)$
    c. The **volume** of the cylinder is $\pi r^2 \cdot h$



15. **The volume of a cone** with base radius r and height h is $\frac{\pi r^2 \cdot h}{3}$



16. **The volume of a pyramid** with base area S and height h is $\frac{S \cdot h}{3}$

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

חשיבה כמותית

בפרק זה 20 שאלות.
הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות.
עליכם לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות.

הערות כלליות

- הסרטוטים המצורפים לכמה מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן, אך הם אינם מסורטטים בהכרח על פי קנה מידה.
  אין להסיק מסרטוט בלבד על אורך קטעים, על גודל זוויות, ועל כיוצא בהם.
- קו הנראה ישר בסרטוט, אפשר להניח שהוא אכן ישר.
- כאשר מופיע בשאלה מונח גאומטרי (צלע, רדיוס, שטח, נפח וכו') כנתון, הכוונה היא למונח שערכו גדול מאפס, אלא אם כן מצוין אחרת.
- כאשר בשאלה כתוב $\sqrt{a}$ $(a > 0)$, הכוונה היא לשורש החיובי של a.
- 0 אינו מספר חיובי ואינו מספר שלילי.
- 0 הוא מספר זוגי.
- 1 אינו מספר ראשוני.

נוסחאות

1. אחוזים: $a\%$ מ-x הם $\frac{a}{100}\cdot x$

2. חזקות: לכל מספר a שונה מאפס ולכל n ו-m שלמים -

א. $a^{-n}=\frac{1}{a^n}$

ב. $a^{m+n}=a^m\cdot a^n$

ג. $a^{\frac{n}{m}}=\left(\sqrt[m]{a}\right)^n$ $(0<a\,,\,0<m)$

ד. $a^{n\cdot m}=(a^n)^m$

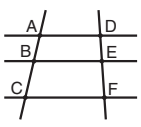
3. כפל מקוצר: $(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$
$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

4. בעיות דרך: $\text{מהירות}=\frac{\text{דרך}}{\text{זמן}}$

5. בעיות הספק: $\text{הספק}=\frac{\text{כמות עבודה}}{\text{זמן}}$

6. עצרת: $n!=n(n-1)(n-2)\cdot\ldots\cdot 2\cdot 1$

7. פרופורציה: אם $AD\|BE\|CF$
אז $\frac{AB}{DE}=\frac{BC}{EF}$ וגם $\frac{AB}{AC}=\frac{DE}{DF}$

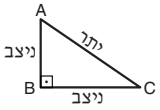


8. משולש:

א. **שטח** משולש שאורך בסיסו a ואורך הגובה לבסיס זה h, הוא $\frac{a\cdot h}{2}$

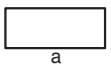


ב. **משפט פיתגורס:**
במשולש ישר זווית ABC כבסרטוט
מתקיים $AC^2=AB^2+BC^2$

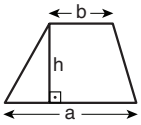


ג. במשולש ישר זווית שזוויותיו הן $30°$, $60°$ ו-$90°$, אורך הניצב שמול הזווית $30°$ שווה לחצי אורך היתר

9. שטח מלבן שאורכו a ורוחבו b הוא $a\cdot b$



10. שטח טרפז שאורך בסיסו האחד a, אורך בסיסו האחר b וגובהו h, הוא $\frac{(a+b)\cdot h}{2}$



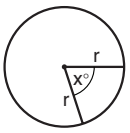
11. זוויות פנימיות במצולע בעל n צלעות:

א. סכום הזוויות הוא $(180n-360)$ מעלות

ב. אם המצולע משוכלל, **גודל כל זווית פנימית** הוא $\left(\frac{180n-360}{n}\right)=\left(180-\frac{360}{n}\right)$ מעלות

12. מעגל, עיגול:

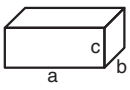
א. **שטח** מעגל שרדיוסו r הוא πr^2 $(\pi=3.14...)$



ב. **היקף** המעגל הוא $2\pi r$

ג. **שטח גזרת מעגל** בעלת זווית ראש $x°$ הוא $\pi r^2\cdot\frac{x}{360}$

13. תיבה, קובייה:

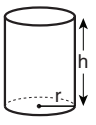


א. **נפח** תיבה שאורכה a, רוחבה b, וגובהה c, הוא $a\cdot b\cdot c$

ב. **שטח הפנים** של התיבה הוא $2ab+2bc+2ac$

ג. **בקובייה** מתקיים $a=b=c$

14. גליל:

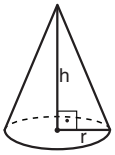


א. **שטח המעטפת** של גליל שרדיוס בסיסו r וגובהו h, הוא $2\pi r\cdot h$

ב. **שטח הפנים** של הגליל הוא $2\pi r^2+2\pi r\cdot h=2\pi r(r+h)$

ג. **נפח** הגליל הוא $\pi r^2\cdot h$

15. נפח חרוט שרדיוס בסיסו r וגובהו h, הוא $\frac{\pi r^2\cdot h}{3}$



16. נפח פירמידה ששטח בסיסה S וגובהה h, הוא $\frac{S\cdot h}{3}$

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

Questions and Problems (Questions 1-7)

1. $\sqrt{12} + \sqrt{27} = ?$

(1) $5\sqrt{3}$

(2) $\sqrt{39}$

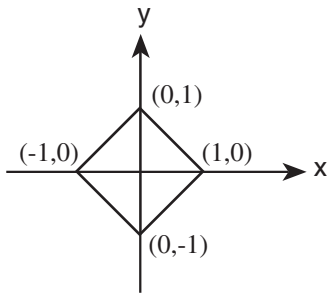
(3) $\sqrt{15}$

(4) $13\sqrt{3}$

---

2. The accompanying coordinate system shows a square whose vertices lie on the axes.

What is the area of the square?



(1) 1

(2) 2

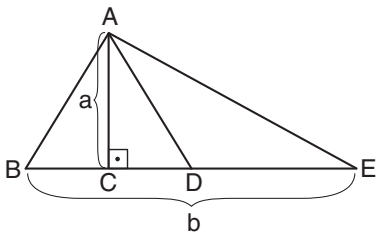
(3) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

(4) $2\sqrt{2}$

---

3. The accompanying figure shows isosceles triangle ABD (AB = AD).
E is on the continuation of side BD.
Given: BD = DE

Based on this information and the information in the figure, what is the area of triangle ACD?



(1) $\frac{ab}{8}$

(2) $\frac{ab}{2}$

(3) $\frac{ab}{6}$

(4) It cannot be determined from the information given.

English	Русский	Português	Deutsch	Italiano
coordinate system	система координат	sistema de coordenadas	Koordinatensystem	sitema di coordinate
square	квадрат	quadrado	Quadrat	quadrato
vertices	вершины	vértices	Ecken	vertici
axes	оси	eixos	Achsen	assi
area	площадь	área	Fläche	area
isosceles triangle	равнобедренный треугольник	triângulo isósceles	gleichschenkliges Dreieck	triangolo isoscele
side	сторона	lado	Seite	lato

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

שאלות ובעיות (שאלות 1-7)

1. $\sqrt{12} + \sqrt{27} = ?$

(1) $5\sqrt{3}$

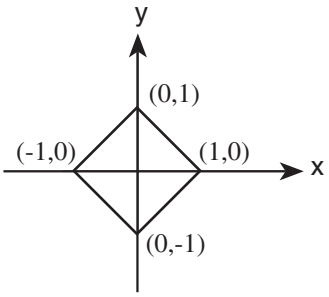
(2) $\sqrt{39}$

(3) $\sqrt{15}$

(4) $13\sqrt{3}$

---

2. במערכת הצירים שלפניכם ריבוע שקודקודיו על הצירים.



מה שטח הריבוע?

(1) 1

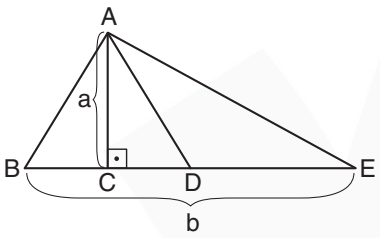
(2) 2

(3) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

(4) $2\sqrt{2}$

---

3. בסרטוט שלפניכם ABD הוא משולש שווה-שוקיים (AB = AD).
E נמצאת על המשך הצלע BD.
נתון: BD = DE



על פי נתונים אלו והנתונים שבסרטוט,
מה שטח המשולש ACD?

(1) $\frac{ab}{8}$

(2) $\frac{ab}{2}$

(3) $\frac{ab}{6}$

(4) אי אפשר לדעת על פי הנתונים

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
koordináta rendszer	coördinatenstelsel	**የመሥመር ሥርዓተ ውቅር**	sistema de coordenas	מערכת צירים
négyzet	vierkant	**እኩል ጐነ አራት**	cuadrado	ריבוע
csúcsok	hoekpunten	**ነጥቦች/ነቁጦች**	vértices	קודקודים
tengelyek	assen	**አክሲስ/ዘንጎ**	ejes	צירים
terület	oppervlakte	**ስፋት**	área	שטח
egyenlőszárú háromszög	gelijkbenige driehoek	**ባለእኩል ጐኖች ጐነ ሦስት**	triángulo isósceles	משולש שווה-שוקיים
oldal	zijde	**ጐን**	lado	צלע

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

4. Nimrod baked cookies at a constant rate of 25 cookies per hour. He started baking at 8:00 in the morning, and finished at 12:00 noon. At 9:00 in the morning, Asaf began eating the cookies that Nimrod had baked. He ate at a constant rate of 15 cookies per hour.

At what time did Asaf finish eating all the cookies that Nimrod had baked?

(1) 13:40
(2) 14:20
(3) 15:40
(4) 16:20

---

5. A hall with an area of 625 m^2 was tiled.
The cost of the tiling for 40% of the area of the hall was 500 shekels.

How much does it cost (in shekels) to tile 1 m^2?

(1) 5
(2) 2
(3) 3
(4) 4

---

6. a and b are integers.
Given: a^2b^2 is divisible by 6.

Which of the following statements is true?

(1) ab is necessarily divisible by 12
(2) ab is necessarily divisible by 6 but not necessarily divisible by 12
(3) ab^2 is necessarily divisible by 8
(4) ab^2 is necessarily divisible by 4 but not necessarily divisible by 8

English	Русский	Português	Deutsch	Italiano
constant	постоянная	constante	gleichbleibend	costante
rate	скорость	ritmo	Tempo	ritmo
tiled	покрыли плиткой	revestido de azulejos	gepflastert	piastrellato
integers	целые числа	números inteiros	ganze Zahlen	numeri interi
divisible	делится	divisível	teilbar	divisibile

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

4. נמרוד אפה עוגיות בקצב קבוע של 25 עוגיות בשעה. הוא התחיל לאפות בשעה 8:00 בבוקר וסיים בשעה 12:00 בצהריים. בשעה 9:00 בבוקר החל אסף לאכול את העוגיות שאפה נמרוד. הוא אכל בקצב קבוע של 15 עוגיות בשעה.

באיזו שעה סיים אסף לאכול את כל העוגיות שאפה נמרוד?

(1) 13:40
(2) 14:20
(3) 15:40
(4) 16:20

---

5. ריצפו אולם ששטחו 625 מ"ר.
מחיר ריצוף 40% משטח האולם היה 500 שקלים.

מה מחירו (בשקלים) של ריצוף 1 מ"ר?

(1) 5
(2) 2
(3) 3
(4) 4

---

6. a ו-b הם מספרים שלמים.
נתון: a^2b^2 מתחלק ב-6.

איזו מהטענות הבאות נכונה?

(1) ab בהכרח מתחלק ב-12
(2) ab בהכרח מתחלק ב-6 אך לא בהכרח מתחלק ב-12
(3) ab^2 בהכרח מתחלק ב-8
(4) ab^2 בהכרח מתחלק ב-4 אך לא בהכרח מתחלק ב-8

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
állandó	constante	ቋሚ	constante	קבוע
sebesség	tempo	ምጥነት	ritmo	קצב
csempézett	betegeld	ሸክላ አነጠፉ	embaldosado	ריצפו
egész számok	gehele getallen	ድፍን ቁጥሮች	números enteros	מספרים שלמים
osztható	deelbaar	ይከፈላል	divisible	מתחלק

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

7. The Arazi family includes boys and girls.
The sum of the ages (in years) of the boys equals the sum of the ages of the girls.
Two years from now, the sum of the ages of the boys will be 6 more than the sum of the ages of the girls.

What is the difference between the number of boys and the number of girls in the Arazi family?

(1) 0
(2) 2
(3) 3
(4) 5

English	**Русский**	**Português**	**Deutsch**	**Italiano**
sum	сумма	soma total	Summe	somma
difference	разность	diferença	Unterschied	differenza

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

7. במשפחת ארזי בנים ובנות.
סכום הגילים (בשנים) של הבנים שווה לסכום הגילים של הבנות.
בעוד שנתיים יהיה סכום הגילים של הבנים גדול ב-6 מסכום הגילים של הבנות.

מה ההפרש בין מספר הבנים במשפחת ארזי לבין מספר הבנות במשפחה?

(1) 0
(2) 2
(3) 3
(4) 5

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
összeg	som	**ድምር**	suma	סכום
különbség	verschil	**ልዩነት**	diferencia	הפרש

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

Table Comprehension (Questions 8-11)

Study the table below, then answer the four questions that follow.

The "Smart-Fruit" company has a machine for automatically identifying three types of fruit: lemon, orange and grapefruit. Whenever a fruit of one of these types is placed in the machine, it identifies which type it is. Sometimes, the machine's identification is correct, and other times it is mistaken.

The table describes the machine's performance on a certain day.

Example: out of the 9 lemons placed in the machine on that day, 1 was mistakenly identified as an orange.

		Results			
		Identified as lemon	Identified as orange	Identified as grapefruit	Total
Type of fruit placed in machine	Lemon	8	1	0	9
	Orange	1	8	6	15
	Grapefruit	3	9	8	20

Note: in answering each question, disregard the information appearing in the other questions.

Questions

8. One of the grapefruits was marked with a sticker before being placed in the machine. What is the probability that the machine identified it correctly?

(1) $\frac{2}{11}$

(2) $\frac{2}{5}$

(3) $\frac{2}{3}$

(4) $\frac{4}{7}$

English	Русский	Português	Deutsch	Italiano
identifying	определение	identificação	Identifizierung	identificazione
probability	вероятность	probabilidade	Wahrscheinlichkeit	probabilità

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

הסקה מטבלה (שאלות 8-11)

עיינו היטב בטבלה שלפניכם, וענו על ארבע השאלות שאחריה.

לחברת "פרי-חכם" יש מכונה לזיהוי אוטומטי של פירות משלושה סוגים: לימון, תפוז ואשכולית. בכל פעם שמכניסים למכונה פרי מאחד הסוגים האלה, היא מזהה מהו סוג הפרי. לעיתים הזיהוי שהמכונה מפיקה נכון, ולעיתים הוא שגוי.

הטבלה מתארת את ביצועי המכונה ביום כלשהו.

לדוגמה, מתוך 9 הלימונים שהוכנסו למכונה באותו יום, 1 זוהה בטעות כתפוז.

סוג הפרי שהוכנס	זוהו כלימון	זוהו כתפוז	זוהו כאשכולית	סך הכול
	התוצאה			
לימון	8	1	0	9
תפוז	1	8	6	15
אשכולית	3	9	8	20

שימו לב: בתשובתכם לכל שאלה התעלמו מנתונים המופיעים בשאלות האחרות.

השאלות

8. אחת האשכוליות סומנה מראש במדבקה. מה ההסתברות שהמכונה זיהתה אותה נכונה?

(1) $\frac{2}{11}$

(2) $\frac{2}{5}$

(3) $\frac{2}{3}$

(4) $\frac{4}{7}$

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
azonosítás	identificeren	መለየት	identificar	זיהוי
valószínűség	kans	የመሆን ዕድል	probabilidad	הסתברות

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

9. If a fruit is ____, the probability that it was identified as ____ is greater than the probability that it was identified correctly.

(1) an orange ; a lemon
(2) an orange ; a grapefruit
(3) a grapefruit ; a lemon
(4) a grapefruit ; an orange

---

10. One of the company's clients needs the machine only for separating lemons from other fruits. He needs the machine to fulfill two requirements: every lemon will be identified as a lemon, and any fruit that is not a lemon will not be identified as a lemon.

How many of the identifications made by the machine did **not** meet the client's requirements?

(1) 7
(2) 6
(3) 5
(4) 4

---

11. One of the fruits was marked with a sticker before it was placed in the machine. It is known that the machine identified the fruit as an orange.

Given this information, what is the probability that the fruit is indeed an orange?

(1) $\frac{8}{15}$
(2) $\frac{4}{9}$
(3) $\frac{1}{3}$
(4) $\frac{5}{6}$

English	Русский	Português	Deutsch	Italiano
separating	отделение	separação	trennen	separare

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

9. בהינתן שפרי כלשהו הוא _____, ההסתברות שהוא זוהה _____ גדולה מההסתברות שזוהה נכונה.

(1) תפוז ; כלימון
(2) תפוז ; כאשכולית
(3) אשכולית ; כלימון
(4) אשכולית ; כתפוז

---

10. לחברה יש לקוח שהמכונה דרושה לו אך ורק לשם הפרדת לימונים מפירות אחרים. יש לו שתי דרישות מהמכונה: שכל לימון יזוהה כלימון, ושכל פרי שאינו לימון לא יזוהה כלימון.

כמה מהזיהויים שהפיקה המכונה **לא** עמדו בדרישות הלקוח?

(1) 7
(2) 6
(3) 5
(4) 4

---

11. אחד הפירות סומן מראש במדבקה. ידוע כי המכונה זיהתה את הפרי כתפוז.

בהינתן מידע זה, מה ההסתברות שהפרי הוא אמנם תפוז?

(1) $\frac{8}{15}$
(2) $\frac{4}{9}$
(3) $\frac{1}{3}$
(4) $\frac{5}{6}$

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
elválaszt	sorteren	መለየት	separar	הפרדה

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

Questions and Problems (Questions 12-20)

12. Given: $x < 0$

$$A = x^2 - \frac{1}{2} \qquad B = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \qquad C = x^3 - \frac{1}{2}$$

Which of the following inequalities is necessarily true?

(1) $A < B < C$
(2) $A < C < B$
(3) $C < A < B$
(4) $C < B < A$

---

13. Given: $x = y + z$
$y = x + z$
$z = x + y$

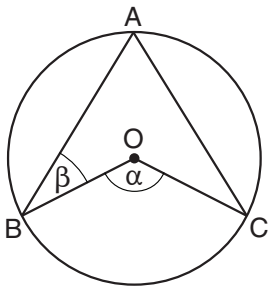
$y = ?$

(1) 1 (2) 2 (3) 0 (4) -1

---

14. In the accompanying figure, points A, B and C are on the circumference of a circle with center O.
Given: $AB = AC$

Based on this information and the information in the figure,
$\beta = ?$



(1) $\alpha - 90°$

(2) $90° - \frac{\alpha}{2}$

(3) $\frac{\alpha}{3}$

(4) $\frac{\alpha}{4}$

English	Русский	Português	Deutsch	Italiano
circumference	периметр	perímetro	Umfang	circonferenza
circle	окружность	circunferência	Kreis	cerchio

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

שאלות ובעיות (שאלות 12–20)

12. נתון: $x < 0$

$$A = x^2 - \frac{1}{2} \qquad B = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \qquad C = x^3 - \frac{1}{2}$$

איזה מהאי-שוויונות הבאים נכון בהכרח?

(1) $A < B < C$
(2) $A < C < B$
(3) $C < A < B$
(4) $C < B < A$

---

13. נתון: $x = y + z$
$y = x + z$
$z = x + y$

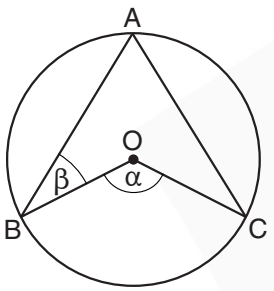
$y = ?$

(1) 1 (2) 2 (3) 0 (4) -1

---

14. בסרטוט שלפניכם הנקודות A, B ו-C נמצאות על היקפו של מעגל שמרכזו O.
נתון: $AB = AC$

לפי נתונים אלו והנתונים שבסרטוט,
$\beta = ?$



(1) $\alpha - 90°$

(2) $90° - \frac{\alpha}{2}$

(3) $\frac{\alpha}{3}$

(4) $\frac{\alpha}{4}$

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
kerület	omtrek	መጠነ ዙሪያ	circunferencia	היקף
kör	cirkel	ክብ	círculo	מעגל

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

15. a, b, c, d, and e are integers, greater than 1 and **different** from one another.
Given: $a \cdot b = x$
$c \cdot d \cdot e = x$

Which of the following numbers can be x?

(1) 40
(2) 42
(3) 60
(4) 68

---

16. The perimeter of a certain parallelogram is P, and the sum of the lengths of its diagonals is L.

Which of the following is necessarily true?

(1) $L < P$
(2) $L > P$
(3) $L = P$
(4) None of the above is necessarily true.

---

17. In a certain week, a baby named Itamar woke up 3 times a night on average.
On the first night of that week he woke up 5 times, on the second night 4 times and on the third night x times.

What is the **greatest possible number** of times that Itamar woke up on the seventh night?

(1) $15 - x$
(2) $\frac{x+9}{7}$
(3) $\frac{21-x}{7}$
(4) $12 - x$

English	Русский	Português	Deutsch	Italiano
perimeter	периметр	perímetro	Umfang	perimetro
parallelogram	параллелограмм	paralelogramo	Parallelogramm	parallelogramma
diagonals	диагонали	diagonais	Diagonalen	diagonali
average	в среднем	média	durchschnittlich	in media

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

15. a, b, c, d ו-e הם מספרים שלמים, גדולים מ-1 **ושונים** זה מזה.
נתון: $a \cdot b = x$
$c \cdot d \cdot e = x$

איזה מהמספרים הבאים יכול להיות x?

(1) 40
(2) 42
(3) 60
(4) 68

---

16. ההיקף של מקבילית כלשהי הוא P, וסכום אורכי האלכסונים שלה הוא L.

איזו מהאפשרויות הבאות נכונה בהכרח?

(1) $L < P$
(2) $L > P$
(3) $L = P$
(4) שום אפשרות משלוש האפשרויות הנ"ל אינה בהכרח נכונה

---

17. בשבוע כלשהו התעורר איתמר התינוק 3 פעמים בלילה בממוצע.
בלילה הראשון באותו שבוע הוא התעורר 5 פעמים, בלילה השני 4 פעמים, ובלילה השלישי x פעמים.

כמה פעמים **לכל היותר** התעורר איתמר בלילה השביעי?

(1) $15 - x$
(2) $\frac{x+9}{7}$
(3) $\frac{21-x}{7}$
(4) $12 - x$

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
kerület	omtrek	**ፔሪሜትር**	perímetro	היקף
paralelogramma	parallellogram	**ትይዩ ጐነ አራት**	paralelogramo	מקבילית
átlók	diagonalen	**ሰያፍ መሥመሮች**	diagonales	אלכסונים
átlagosan	gemiddeld	**አማካይ**	promedio	ממוצע

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

18. Over the course of every month the number of fish in an aquarium is multiplied by n.
At the end of the first month there were n fish in the aquarium.
At the end of month n the number of fish in the aquarium was a two-digit number.

$n = ?$

(1) 1
(2) 2
(3) 3
(4) 4

---

19. Orly marked dots on a piece of paper. The distance between **any** two dots that she marked is 6 cm.

How many dots, **at most**, did Orly mark on the piece of paper?

(1) 5
(2) 6
(3) 3
(4) 4

---

20. x and y are positive numbers.

Given: $\frac{x}{x+1} + \frac{y}{y+1} = 1$

$y = ?$

(1) x
(2) $x + 1$
(3) $x - 1$
(4) $\frac{1}{x}$

English	**Русский**	**Português**	**Deutsch**	**Italiano**
multiplied	умножается	multiplicado	vervielfacht	moltiplicato
two-digit number	двузначное число	número de dois algarismos	zweistellige Zahlen	numero a due cifre
distance	расстояние	distância	Entfernung	distanza
positive numbers	положительные числа	números positivos	positive Zahlen	numeri positivi

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

18. במהלך כל חודש מספר הדגים באקווריום מוכפל פי n.
בסוף החודש הראשון היו באקווריום n דגים.
בסוף החודש ה-n היה מספר הדגים באקווריום מספר דו-ספרתי.

$n = ?$

(1) 1
(2) 2
(3) 3
(4) 4

---

19. אורלי סימנה נקודות על דף. המרחק בין **כל** נקודה לכל נקודה אחרת שסימנה הוא 6 ס"מ.

כמה נקודות, **לכל היותר**, סימנה אורלי על הדף?

(1) 5
(2) 6
(3) 3
(4) 4

---

20. x ו-y הם מספרים חיוביים.

נתון: $\frac{x}{x+1} + \frac{y}{y+1} = 1$

$y = ?$

(1) x
(2) $x + 1$
(3) $x - 1$
(4) $\frac{1}{x}$

Magyar	Nederlands	አማርኛ	Español	עברית
szaporodott	vermenigvuldigd	ይባዛል	multiplicado	מוכפל
kétjegyű szám	tweecijferig getal	ባለ2 ዲጂት ቁጥሮች	número de dos cifras	מספר דו-ספרתי
távolság	afstand	ርቀት	distancia	מרחק
pozitív számok	positieve getallen	ፖዜቲቭ ቁጥሮች	números positivos	מספרים חיוביים

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

ENGLISH

This section contains 22 questions.
The time allotted is 20 minutes.

The following section contains three types of questions: Sentence Completion, Restatement and Reading Comprehension. Each question is followed by four possible responses. Choose the response **which best answers the question** and mark its number in the appropriate place on the answer sheet.

Sentence Completions (Questions 1-8)
This part consists of sentences with a word or words missing in each. For each question, choose the answer **which best completes the sentence**.

1. The walrus uses its whiskers to ____ shellfish hidden on the ocean floor.

(1) detect
(2) forbid
(3) praise
(4) recall

---

2. With the capacity to generate 2.4 million kilowatts, the Niagara Power Project is the largest ____ of electricity to New York State.

(1) forecaster
(2) supplier
(3) inspector
(4) editor

---

3. According to world aviation officials, 2017 was ____ to date for commercial air travel.

(1) the safest year
(2) safely considered
(3) particularly safe
(4) a safer year

---

4. DNA evidence has been used to clear people ____ convicted of crimes.

(1) easily
(2) wrongly
(3) mostly
(4) finally

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

5. In October 2000, the Bill and Melinda Gates Foundation set up a scholarship fund at Cambridge University to ____ the tuition of international graduate students.

(1) visualize
(2) intimidate
(3) subsidize
(4) emulate

---

6. Although alpaca farmers trim their animals' wool regularly, they only ____ them completely once every two years.

(1) merge
(2) bait
(3) shear
(4) crease

---

7. Muslims are required to make a ____ to the holy city of Mecca at least once in their lifetime, if they have the means to do so.

(1) precedent
(2) principle
(3) portfolio
(4) pilgrimage

---

8. In response to the Soviet Union's increasingly ____ stance towards dissidents, physicist Andrei Sakharov became active in the human rights movement.

(1) reverent
(2) repressive
(3) sanitary
(4) subsequent

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

Restatements (Questions 9-12)
This part consists of several sentences, each followed by four possible ways of restating the main idea of that sentence in different words. For each question, choose the one restatement **which best expresses the meaning of the original sentence**.

9. Ladybugs prey on pests and hence are beneficial to gardens.

(1) Like other pests, ladybugs damage the plants in a garden.
(2) Ladybugs, which eat harmful insects, are helpful in gardens.
(3) Ladybugs feed on garden plants and on other insects.
(4) The presence of ladybugs in a garden keeps pests away.

---

10. Composer and conductor Leonard Bernstein was tireless in his efforts to bring classical music to a wider audience.

(1) Bernstein's many admirers never tired of his classical compositions.
(2) Bernstein's classical music appealed to many different types of audiences.
(3) Bernstein adapted classical compositions with the aim of making them more popular.
(4) Bernstein dedicated himself to making classical music accessible to more people.

---

11. The 16th-century political philosopher Machiavelli was adamant that political morality is not bound by ethical norms.

(1) Machiavelli argued that, by their very nature, politicians are bound to behave unethically.
(2) According to Machiavelli, politicians have a moral obligation to serve as examples of ethical behavior.
(3) Machiavelli insisted that the ethical norms governing life do not apply to politics.
(4) Although politics has few ethical norms, there are certain moral boundaries that politicians must not cross, according to Machiavelli.

---

12. Italian tenor Enrico Caruso made his American debut in a production of Verdi's *Rigoletto* at the Metropolitan Opera.

(1) Enrico Caruso's first performance in the United States was at the Metropolitan Opera in Verdi's *Rigoletto*.
(2) Enrico Caruso's first starring role was in the Metropolitan Opera's production of Verdi's *Rigoletto*.
(3) Verdi's *Rigoletto* debuted in the United States at the Metropolitan Opera and featured Enrico Caruso.
(4) Enrico Caruso appeared in Verdi's *Rigoletto* at the opening of the Metropolitan Opera.

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

Reading Comprehension

This part consists of two passages, each followed by several related questions. For each question, **choose the most appropriate answer based on the text**.

Text I (Questions 13-17)

(1) Almost a century after his death, a new book by French author Jules Verne, *Paris in the 20th Century*, was published. The manuscript of this hitherto unknown novel was completed in 1863 but then locked away in a safe. It was discovered in 1989 by Verne's great-grandson and appeared in English translation only in 1996. This 19th-century (5) vision of the future describes life among skyscrapers of glass and steel, high-speed trains, gasoline-powered automobiles, calculators, fax machines, and a global communications network. Verne's remarkable ability to foresee technological advances and to describe them – even before their invention – is demonstrated in this novel, as in many of the works that made him famous, including *Twenty Thousand Leagues Under* (10) *the Sea* and *From the Earth to the Moon*.

However, this work counters the popular perception of Verne as an enthusiastic advocate of scientific progress. In fact, *Paris in the 20th Century* is a tragedy. It portrays the life of an idealistic young man who struggles unsuccessfully to find happiness in the fiercely materialistic world of the late 20th century. Verne's novel is (15) a grim and troubling commentary on the high social costs of technological progress.

Another common misconception about Verne is that he wrote about the wonders of technology because he was himself a scientist or an engineer. In truth, Verne was neither. The wealth of technical and scientific detail in Verne's fiction reflects his desire to depict – as persuasively as possible – the extraordinary power, as well as the (20) far-reaching danger, of science and technology. Though he found science fascinating, he had no illusions that it was inherently virtuous.

Questions

13. The main purpose of the first paragraph is to -

(1) compare *Paris in the 20th Century* to other novels by Jules Verne
(2) explain why *Paris in the 20th Century* was not published until 1989
(3) argue that *Paris in the 20th Century* is Jules Verne's greatest work
(4) discuss the publication and content of *Paris in the 20th Century*

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

14. According to the first paragraph, in *Paris in the 20th Century* Jules Verne -

(1) described life in Paris as he experienced it toward the end of his lifetime
(2) tried to show readers the importance of 20th-century technological advances
(3) introduced subjects that had not been discussed in his other novels
(4) accurately predicted what life would be like in the 20th century

---

15. The main idea of the second paragraph is that *Paris in the 20th Century* -

(1) tells the story of a young man's struggle to find happiness
(2) should have been published many years ago
(3) was not understood at the time it was published
(4) presents a grim view of technological progress

---

16. The main purpose of the last paragraph is to -

(1) explain why Verne thought that science could be dangerous
(2) correct a common misconception about Verne
(3) compare Verne's work as a writer to his work as a scientist
(4) emphasize the wealth of detail in Verne's fiction

---

17. In line 21, "he had no . . . virtuous" means that Verne -

(1) did not believe that science was necessarily good
(2) tried to depict technology as negatively as possible
(3) did not fully understand all the technical details he included in his books
(4) did not believe that his vision of the future would prove to be accurate

---

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

Text II (Questions 18-22)

(1) The Great Wildebeest Migration is among the most astounding wildlife spectacles in the world. Over a million and a half wildebeest – the world's largest herd of animals – move constantly in an endless loop that stretches from the Serengeti National Park in Tanzania to the Maasai Mara National Reserve in Kenya and back again.
(5) Following almost the same path each year, the animals make a formidable 2,900-kilometer trek in search of water and greener pastures.

The wildebeest is well equipped to travel large distances quickly and efficiently. Every aspect of its life and behavior lends itself to travel. Wildebeest even mate on the move, and newborn calves are up and running in minutes. Nevertheless, the journey
(10) across the plains of east Africa is perilous. Hyenas, lions, leopards, cheetahs and other predators lurk along the way, and massive crocodiles patrol the Grumeti and Mara Rivers, which the wildebeest must cross. Every day brings challenges that many will not survive.

Nevertheless, the epic migration of the wildebeest goes on. In it, a natural
(15) equilibrium is maintained: the wildebeest fertilize the Serengeti plains as they advance, encouraging new plant growth, while at the same time constituting an essential source of food for many other species. Anyone who is fortunate enough to witness the seething mass of animals and hear the thundering of their hooves can only marvel at the sheer magnitude of the phenomenon.

Questions

18. The main purpose of the text is to discuss the -

(1) phenomenon of animal migration
(2) life cycle of the wildebeest
(3) endless journey of the wildebeest
(4) struggle for survival in east Africa

---

19. Which of the following statements about the Great Wildebeest Migration is <u>not</u> made in the first paragraph?

(1) It passes through more than one country.
(2) Its route changes very little.
(3) It covers a great distance.
(4) It has been taking place since ancient times.

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

20. In line 8, "lends itself to" is closest in meaning to -

(1) has an effect on
(2) must be stopped in order to
(3) is good for
(4) can be substituted for

---

21. According to the last paragraph, the wildebeest migration -

(1) has attracted a great deal of attention in recent years
(2) contributes to the balance of nature in east Africa
(3) is gradually decreasing in size
(4) has never been observed from beginning to end

---

22. Which of the following statements about wildebeest is <u>not</u> made in the text?

(1) They need to keep up with the herd from a very young age.
(2) They always travel together.
(3) They migrate in search of water and food.
(4) They change their route to avoid predators.

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

ENGLISH

This section contains 22 questions.
The time allotted is 20 minutes.

The following section contains three types of questions: Sentence Completion, Restatement and Reading Comprehension. Each question is followed by four possible responses. Choose the response **which best answers the question** and mark its number in the appropriate place on the answer sheet.

Sentence Completions (Questions 1-8)
This part consists of sentences with a word or words missing in each. For each question, choose the answer **which best completes the sentence**.

1. The Amish people are ____: they believe that war is immoral.

(1) martyrs
(2) scribes
(3) fugitives
(4) pacifists

---

2. Many manufacturing companies offer small promotional gifts in order to ____ sales of their products.

(1) hint
(2) boost
(3) sift
(4) weave

---

3. In 1929, English explorer Vivian Ernest Fuchs participated in a geological ____ to eastern Greenland.

(1) hypothesis
(2) expedition
(3) conversion
(4) acquaintance

---

4. Cigarette smoke ____ a toxic residue on furniture and clothing that is referred to as third-hand smoke.

(1) finds
(2) pulls
(3) leaves
(4) rides

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

5. The famed Sydney Opera House has a distinct shape that makes it ____.

(1) immediate recognition
(2) recognize right away
(3) possibly recognizing
(4) instantly recognizable

---

6. In order for ____ results to be obtained, scientific experiments must be conducted under strictly controlled conditions.

(1) heightened
(2) tasteful
(3) meaningful
(4) straightened

---

7. The 200-mile-long River Thames is ____ with hundreds of small islands.

(1) dotted
(2) prized
(3) stripped
(4) faced

---

8. The most ____ feature of the Erechtheum temple in Athens is its southern portion, which showcases six sculpted female figures.

(1) reciprocal
(2) negligent
(3) adverse
(4) striking

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

Restatements (Questions 9-12)
This part consists of several sentences, each followed by four possible ways of restating the main idea of that sentence in different words. For each question, choose the one restatement **which best expresses the meaning of the original sentence**.

9. Borneo's orangutan population is in sharp decline.

(1) Borneo's orangutans have all but disappeared.
(2) Most of the world's remaining orangutans are found in Borneo.
(3) In Borneo, the orangutans' habitat is becoming smaller.
(4) The number of orangutans in Borneo is dropping dramatically.

---

10. Biologists have studied the mating rituals of only a small percentage of the roughly 12,000 known species of butterflies.

(1) The mating rituals of nearly 12,000 different species of butterflies have been studied by biologists.
(2) More than 12,000 studies on butterflies have been conducted by biologists; only a small percentage explore mating rituals.
(3) Approximately 12,000 species of butterflies have been identified, but biologists have studied the mating rituals of relatively few of them.
(4) According to biologists, there are only small variations in the mating rituals of the 12,000 known species of butterflies.

---

11. Reading John Lukacs is always rewarding.

(1) All of John Lukacs's books are exciting to read.
(2) The writings of John Lukacs are never difficult to understand.
(3) Anything written by John Lukacs is worth reading.
(4) Everything about John Lukacs's works is brilliant.

---

12. Following years of stagnation, the city of Duluth, Minnesota, is poised for a period of prosperity.

(1) The prosperity currently enjoyed by Duluth is expected to continue.
(2) As Duluth expands, it is becoming an increasingly attractive urban center.
(3) Duluth's recent change of leadership promises to stimulate development.
(4) Duluth's financial future is looking bright after a long economic standstill.

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

Reading Comprehension

This part consists of two passages, each followed by several related questions. For each question, **choose the most appropriate answer based on the text**.

Text I (Questions 13-17)

Millions of people suffer from Crohn's disease, colitis, and other gastrointestinal disorders. The gastrointestinal tract, which includes the stomach as well as the large and small intestines, is long, narrow, and winding. The limited accessibility of the tract, and particularly of the small intestine, sometimes makes it difficult, or even impossible, to use traditional diagnostic methods such as X-ray or ultrasound. Even endoscopy – a procedure in which a long, thin, flexible tube with a camera on its end is inserted into the gastrointestinal tract by way of the patient's mouth – cannot reach all parts of the small intestine. Capsule endoscopy, invented by Israeli engineer Gavriel Iddan, changed all that.

Iddan revolutionized endoscopy by applying the principles of nanotechnology – the miniaturization of components – to the standard medical technique. His invention comprises a miniature camera, a battery, a light, and a wireless transmitter, all contained in a capsule the size of a large vitamin pill. The patient swallows the device, which then moves painlessly along the entire gastrointestinal tract, capturing images along the way. The tiny camera takes two color pictures every second for eight hours. These images are transmitted to a small, portable recording device and are later examined on a computer screen.

Capsule endoscopy has made diagnosis possible in many hitherto unresolvable cases. Furthermore, it is less invasive than standard endoscopy and there is no discomfort involved. In fact, patients can even work or drive while undergoing the procedure. Gastroenterologists have discovered many additional applications for this technology. For example, different versions of the capsule can be used to administer drugs directly to an affected area or for other therapeutic purposes. Many physicians regard the device as a medical miracle.

Questions

13. It can be inferred from the first paragraph that endoscopy is ____ than the use of X-ray or ultrasound in diagnosing gastrointestinal disorders.

(1) less painful
(2) less complicated
(3) more traditional
(4) more effective

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

14. In line 6, "its" refers to the -

(1) intestine
(2) camera
(3) tube
(4) procedure

---

15. The second paragraph mentions nanotechnology because it -

(1) is the fastest means of diagnosing gastrointestinal disorders
(2) has become a standard medical procedure
(3) combines a number of scientific approaches
(4) made possible the development of capsule endoscopy

---

16. In line 23, "affected" is closest in meaning to -

(1) additional
(2) diseased
(3) therapeutic
(4) medical

---

17. An appropriate title for this text would be -

(1) A Medical Miracle: Curing Gastrointestinal Diseases
(2) Engineering Meets Medicine: Capsule Endoscopy
(3) New Applications for Nanotechnology
(4) Endoscopy and Other Diagnostic Procedures

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

Text II (Questions 18-22)

In 1897, British colonial forces invaded the Kingdom of Benin, located in what is now southern Nigeria. Within days, the British destroyed Benin City, bringing to an end a kingdom that had thrived for centuries as one of West Africa's major powers. In the course of their conquest, British troops looted at least 3,000 valuable objects, including statues, ceramics, masks, and over 1,000 intricately decorated plaques that adorned ancestral altars and court buildings in the city's royal palace. More than a century later, these artworks – now collectively known as the Benin Bronzes – are in the possession of over 150 museums, institutions, and private collections around the world.

For many Nigerians today, the Benin Bronzes are a painful reminder of colonialism and its continued effects on African societies. For decades, Nigerian leaders and the country's Legacy Restoration Trust (LRT) have advocated for the artifacts' return. Nigerian-American artist Victor Ehikhamenor wrote an impassioned *New York Times* op-ed on the subject in 2020. His essay concluded: "Generations of Africans have already lost incalculable history and cultural reference points because of the absence of some of the best artworks created on the continent. We shouldn't have to ask, over and over, to get back what is ours."

As a result of his and other intense efforts to secure the restoration of the Benin Bronzes, several museums have declared their intention to relinquish the contested treasures. In July 2022, an agreement was signed between Germany and Nigeria, transferring ownership of over 1,100 Bronzes currently in German museums to Nigeria. Nevertheless, the path toward full repatriation of all the treasures remains protracted and complex, with many museums around the world refusing even to discuss the issue.

A case in point is London's British Museum, which houses 900 looted Benin objects – the largest collection of any institution in the world. The museum has, however, historically resisted public requests for the works' restitution. There is perhaps a glimmer of hope (and admission of responsibility) in the 2021 statement issued by a British Museum spokeswoman acknowledging that the Bronzes were taken in circumstances of "devastation and plunder".

Questions

18. The main purpose of the first paragraph is to -

(1) present the background to Britain's conquest of the Kingdom of Benin
(2) introduce museum artifacts that were plundered from Benin
(3) provide an overview of Benin's artistic tradition
(4) explain how the Benin Bronzes got their name

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

19. The main purpose of the second paragraph is to -

(1) present voices calling for the return of the Benin Bronzes
(2) describe the work of the Legacy Restoration Trust
(3) introduce a leading Nigerian-American artist
(4) explain why the Benin Bronzes are a painful reminder of colonialism

---

20. "Nevertheless" (line 21) could best be restated as -

(1) Despite securing the restoration of the Benin Bronzes
(2) Even though German museums hold a large number of Benin Bronzes
(3) Although many institutions will not discuss the Benin Bronzes in their collections
(4) Although some museums have said they are willing to give up the Benin Bronzes

---

21. The main purpose of the last paragraph is to -

(1) discuss the British Museum's position on returning the Benin Bronzes that it holds
(2) present the British Museum's acknowledgement that the Benin Bronzes were wrongfully taken
(3) explain how so many Benin Bronzes ended up in the British Museum
(4) describe the British Museum's collection of Benin Bronzes

---

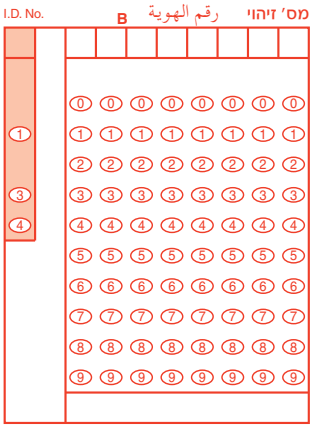
22. It can be inferred from the text that one reason many museums refuse to discuss returning the Bronzes is because the objects -

(1) are so valuable
(2) were legally purchased from Benin
(3) might get damaged
(4) represent colonialism

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

NAME A اسم العائلة والاسم الشخصي שם משפחה ושם פרטי

I.D. No. B رقم الهوية מס' זיהוי



מרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
NATIONAL INSTITUTE FOR TESTING & EVALUATION
المركز القطري للامتحانات والتّقييم
מיסודן של האוניברסיטאות בישראל

DATE תאריך تاريخ

LANGUAGE اللغة שפה

1 5 10 15 20

אין לכתוב משמאל לקו זה
لا تكتب عن يسار هذا الخط
DO NOT WRITE TO THE LEFT OF THIS LINE

להמשך – הפכו את הדף للإكمال – اقلب الصفحة TURN OVER TO CONTINUE

FOR OFFICE USE للاستخدام المكتبي לשימוש משרדי

CONTINUE HERE أكمل המשך

25 25

30 30

35 35

40 40

45 45

50 50

אין לכתוב מימין לקו זה
لا تكتب عن يمين هذا الخط
DO NOT WRITE TO THE RIGHT OF THIS LINE

אין לכתוב משמאל לקו זה
لا تكتب عن يسار هذا الخط
DO NOT WRITE TO THE LEFT OF THIS LINE

FOR OFFICE USE
לשימוש משרדי
للاستخدام المكتبي

START HERE
התחל כאן
إبدأ هنا

שאלות לדוגמה
نماذج أسئلة
SAMPLE QUESTIONS

*	**
○	○
○	○
○	○
○	○

ADDRESS C כתובת / العنوان

BOOKLET No. D מס' חוברת / رقم الكرّاس

DATE תאריך
LANGUAGE שפה اللغة

I.D. No. B מס' זיהוי / رقم الهوية

NAME A שם משפחה ושם פרטי / اسم العائلة والاسم الشخصي

מרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
NATIONAL INSTITUTE FOR TESTING & EVALUATION
المركز القطري للامتحانات والتقييم
מיסודו של האוניברסיטאות בישראל

SECTION 1 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 2 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 3 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 4 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 5 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 6 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 7 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 8 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

אין לכתוב מימין לקו זה
لا تكتب عن يمين هذا الخط
DO NOT WRITE TO THE RIGHT OF THIS LINE

EXAMPLE OF A STRONG ESSAY

There is a well known adage: "Democracy is the least worst form of government." This means that we have yet to find a better way to form a government than democracy, yet democracy itself has many flaws. This is something to keep in mind when deciding which method for compiling a list of candidates is preferrable. While one may be inclined to choose the arrangement method, it is my belief that the preliminary elections method better serves us.

The preliminary elections method allows the members of the party to vote for the candidates who best represent their values. In addition to best representing democratic values, this allows for variety among the members of the party. Each voting member can vote for the candidate who best represents their ideals. This allows for a diverse list of leaders who will represent all swaths of society. In addition, parties who follow this method can ensure that their representatives are not beholden to the party leader. They always must remember that they serve the people; not the leader of their party. In my opinion, these parties are best suited to govern well and govern all.

However, it can't be ignored that the arrangement method has advantages over the preliminary elections method. In addition to being beholden to wealthy supporters and leaders of unions, leaders elected in the preliminary elections method are constantly running for office. They must always consider how their constituents will react to their individual votes and

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

statements. Politicians elected in the arrangement method do not have the same constant political considerations. Furthermore, elected officials in parties who follow the arrangement method may be more likely to work together and less likely to have infighting or debillitating dissent.

As I have previously stated, despite these valid arguments, I believe that the preliminary elections model is prefferable to the arrangement method when fostering a healthy democracy. Variety of ideals and the freedom to express opinions is crucial to the ability to govern effectively.

In conclusion, we would all do well to remember that we have not yet discovered a perfect form of governing. Consequentially, any government we choose will have its flaws. However, we can't allow this tragic fact of life to cause us to forsakes the values of democracy and the benefits of preliminary elections. Therefore, we must strive to use the preliminary elections method when choosing our leaders.

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

EXAMPLE OF AN ADEQUATE ESSAY

Election is a big part of any democratic state. Different steps are taken by all parties of the Knesset during elections. One of these steps is compiling a list of candidates. Most parties favour the preliminary elections, including, but not limited to me, while others prefer the arrangement method.

Absolute power shouldn't be given to an individual, lest they use it for personal gain. In the arrangement method, which goes aganist this value, corruption is more likely to happen due to the principle of "give and take". The preliminary elections on the other hand provide everyone with the same amount of voting power. This, in turn makes the preliminary election, a much more efficient method since bribing is less likely to happen with everyone. For example: candidates only need to bribe the party leader in order to secure a higher position in the arrangement method, while candidates are less likely to do it in the preliminary method due to having more number of people who vote.

In the preliminary method democary is also held at a face value than arrangement method, which makes supporting the value of democracy practical, which can't be said about the arrangement method.

In conclusion, not only is the prelimanary election much more efficient and fair, it also holds democratic values at a practical level, and encourages the use of democracy in it's every step, which I believe is important.

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

EXAMPLE OF A WEAK ESSAY

Election is mandatory is israel, and everywhere that has laws to be followed, each political party has a list of candidates for the Knesset to be represnted by.

The preliminary election is is one of the importand things in Knesset. I will explan more in this essay.

First on one hand preliminary election can be a good thing but its not if will lead into consertive values and israel was build on values, and the number that they will get might be wrong/ played with and that will not end well, it also will not be on arrangement of the democratic values, because it does not suit/ allange with it.

Second the citizens have the right to vote to whom they like even though it will destroy somethings (jobes, etc.), the jobes of the Knesset is hard esspaically when its the lifes of the whole country is in your hands, that much power will eventeally will lead into distrusion, some of the candidates might have wealthy supporters and that will also lead into disaster.

my opinion on this is that everyone should have a vote espically in these times, it hard when the candidates work hard and the someone whealty than them take the their spot in the Knesset, theres also this idea that everyone has to win i chose arrangament method that has equality and justice for all, every minority need someone to speak up for them.

© Copyright by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

דוגמה לחיבור שרמתו גבוהה

כיום, רוב המפלגות הגדולות מקיימות בחירות מקדימות כדי לקבוע את הרכב רשימת המועמדים שלהן. מנגד, ישנן מפלגות אשר גדלות בשיטה אחרת, "שיטת הסידור", לפיה מנהיג המפלגה בוחר את המועמדים וההיררכיה שלהם. יש המתנגדים לשיטת הסידור בטענה שהיא מנוגדת לעיקרון הכרעת הרוב. מנגד, התומכים בשיטה טוענים כי הדיבור צריין יכול להחזיר אם להחזיק למפלגה או לאו ועל כן היא עולה בקנה אחד עם ערכי הדמוקרטיה. אני נוטה להסכים עם הראשונים מאספר טעמים.

ראשית, שיטת הסידור עלולה לפגוע בעיקרון הכרעת הרוב וכך לאו לשקף בנאמנות את רצון הציבור. הדעת נותנת שחלק מהמטרות של פריימריז הן לתת לחברי המפלגה להביע את דעתם וכיוצא בכך את דעת הציבור אותו מייצגים. קיים חשש שהימנעות מבחירות מקדימות תוביל להבלטה של אוכלוסייה מסוימת ודחיקה של אחרות, קרי ציבורים המצוהים עם המפלגה יוצגו פחות על ידה והשפעתם על הנעשה במפלגה תקטן. כלומר, קיום פריימריז מבטיח ייצוג למגוון ציבורים ואג'נדות ומקיים את עקרון הכרעת הרוב, ועל כן אין להימנע ממנו.

יתרה מכך, שיטת הסידור עלולה לפגוע במפלגה פוליטית ולמנוע ממנה להתחדש ולהתאים את עצמה לעת המודרנית. סביר להניח שמנהיג המפלגה הוא אדם בעל ניסיון רב ודעות מגובשות ומוצקות. בעוד שאלו הן תכונות חיוביות, השעות עליו כעל מקור הסמכות הבלעדי של המפלגה עלולה גם להוביל לחוסר חדשנות והתבדרות בעמדות מיושנות. בראייתי הפריימריז הן כלי לביטוי קולות חדשים ודעיכים בפוליטיקה הישראלית וזירתנות פלטפורמה לחברי המפלגה לתמוך ברעיונות חדשים וכך גם לגייס תמיכה מציבורים נוספים. בהיעדן שיטת הסידור עלולה להוביל להידרדרות בפופולאריות של המפלגה כתוצאה מחוסר חידוש.

מאידך, יש שטוענים כי שיטת הסידור היא בת שעווקא מגינה על הצהות המפלגתית שכן במקרים רבים האג'נדות של המפלגה מצוהות מאוד עם הטומך

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

בראשה. כמו כן, לדבריהם השיטה לא באמת פוגעת בעיקרון הכרעת הרוב שכן כל אחרת עדיין יכול להמור לאיבו מפלגה להצביע. איננו פוסלת טענה זו על הסף, אך לדידי דווקא ההיקשרות של שם אחד לאג'נדה מסוימת היא זו שעלולה בסופו של דבר לפגוע במפלגה. הרי הקבייורות הפוליטיות הן נמנעות והפופולאריות של מועמד מסוים יכולה לחלוף במהירות, לכן מוטב שמראש, ערכי המפלגה ישרדו בצורת עצמם ולא יהיו תלויים בפופולאריות או בכשירות של אדם אחד, כלומר דווקא ההישענות על ראש המפלגה היא זו שמסכנת את עתיד המפלגה בטווח הארוך. מעבר לכך, אני סבורה שהתנהגה שהבחירות לא מפרות את עיקרון הכרעת הרוב שלויה. הרי סביר שרבים מצדדים עם ערכי המפלגה ורוצים לתמוך בה אך עדיין מרגישים שמועמד אחר היה מייצג אותם בצורה טובה יותר. כלומר עקרון הכרעת הרוב לא מבוטל לגמרי אך הוא נפגע חלקית בעבור תומכי המפלגה.

לאור כל האמור לעיל, אני מתנגדת לשיטת הסידור. בראת בשל החשש מפגיעה בעיקרון הכרעת הרוב והייצוג של מצדדים מסוימים, כמו גם הנזק הפוטנציאלי שיגרם למפלגה אם לא תקדם מועמדים התומכים ברעיונות חדשניים.

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

דוגמה לחיבור שרמתו בינונית

לקראת בחירות לכנסת כל מפלגה צריכה לקבוע את רשימת המועמדים שלה. ישנן שתי סוגי שיטות, האחת נקראת בחירות מקדימות, בה כל מועמד מתמקם לפי מספר הקולות שקיבל; והשנייה שיטת הסידור, שם ראש המפלגה קובע את הסדר של המועמדים במפלגתו. לדעתי, שיטת הסידור עדיפה על שיטת הבחירות המוקדמות.

אני סבור ששיטת הסידור היא השיטה העדיפה מבין השתיים ובאות בגלל ששיטת הבחירות המקדימות עלולה לגרום לרמאות ומעדר בחירות נקיות. ראשית, במפלגות ששיטת הבחירות המקדימות נהוגה בהן, שיטה כזו עלולה להביא מועמדים לפעול לחיבוק קשרים עם בעלי הון שיממן את מסע הפרסום שלהם או ראשי ועדים וקהילות שיגייסו למענם מצביעים. דבר כזה יכול לגרום למועמדים אינטרסנטים שארגישים מחוייבים לספק את צורכיהם של מי שעזרו להם. שנית, יתרונה של שיטת הסידור הוא שראש המפלגה - מי שסביר להניח שרוב המצביעים אכפת מי הוא ולא מי במפלגתו - קובע את סידור מועמדי מפלגתו ובכך מי שמצביע לו צריך לסמוך עליו שעשה את הבחירה הנכונה.

אך מנגד, ישנן גם חיסרון לשיטת הסידור בכך שהיא לא בהכרח עולה בקנה אחד עם ערכי הדמוקרטיה מכיוון שהיא עלולה לפגוע בעיקרון הכרעת הרוב. אולם, בכל צאת לכל אערוך בעל כבות הצבעה קיימת בפניו האפשרות להצביע לכל מפלגה שירצה ולכן גם אם הוא סבור שמפלגה מסוימת פועלת בצורכים הנוגדות את אמונותיו, יוכל לבחור להצביע למפלגה אחרת.

לסיום, אני חושב שאבין שתי השיטות הקיימות להרכבת רשימת מועמדים במפלגות לכנסת, שיטת הסידור היא השיטה העדיפה על שיטת הבחירות המקדימות מכמה סיבות. שיטת הבחירות המקדימות עלולה לעלות בסכסך את רבדון המועמד לפעול למען כל האערוחים, ולמרות שבשיטת הסידור עלול להיפגע עיקרון הכרעת הרוב, כל מצביע רשאי לבחור באיזו מפלגה שהוא חושב לנכון.

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

דוגמה לחיבור שרמתו נמוכה

לפני ההבחירות לכנסת כל מפלגה צריכה להכריב רשימת מועמדים. ברוב המפלגות חברי המפלגה קובעים את הרשימה בשיטה של בחירות מקדימות (פריימריז) - מקומו של כל מועמד נקבע על פי מספר הקולות שקיבל, ויש מפלגות שמשתמשות בשיטת הסידור - ראש המפלגה הוא זה שבוחר את כל המועמדים וקובע את המיקום שלהם.

לפי דעתי השיטה הראשונה היא השיטה הצדיפה מכמה סיבות:

סיבה ראשונה:

שיטת הפריימריז היא שיטה יותר דמוקרטית מאשר השיטה השנייה. בשיטה זו המועמד נבחר לפי הקולות שקיבל מהעם שלהם ניתנה החופש לבחור.

בשיטה השנייה ראש המפלגה הוא זה שבוחר ואין פה את בחירת העם אין פה את חופש הבחירה.

סיבה שנייה בשיטת הסידור עלול להיווצר מצב שראש המפלגה יבחר באנשים מתוך אינטרס אישי של איפה הם יקדמו אותו ולא את המפלגה.

סיבה שלישית יכול להיות מצב שהעם יבחר במועמד אחד ולא יהיה את רוב הקולות וראש המפלגה יקח מישהו אחר ובה יפגע בעקרון הכרעת הרוב.

ישנם מקרים שבשיטה הראשונה עלולה לא להבליט מפני שיהיה לכמה מועמדים את אותם הקולות במקרים כאלה ניתן יהיה להשתמש בשיטת הסידור שבה ראש המפלגה יוכל להכריע מביניהם מה שלא יפגע בקולות העם.

לסיכום אני חושבת שאבין שתי השיטות המוצגות: שיטת הפריימריז ושיטת הסידור, השיטה הראשונה היא השיטה הצדיפה והנכונה לפי הסיבות שהצגתי: סיבת הדמוקרטיה, אינטרס ראש המפלגה, פגיעה בעקרון הכרעת הרוב.

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

Answer Key

Verbal Reasoning – First Section

question number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
correct answer	4	2	1	1	2	2	3	3	2	2	3	4	1	4	1	1	2	4	2	1

Verbal Reasoning – Second Section

question number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
correct answer	2	2	3	2	2	2	4	3	4	2	1	4	2	4	3	4	4	4	4	3

Quantitative Reasoning – First Section

question number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
correct answer	3	4	1	1	1	3	4	1	2	3	2	2	3	2	4	1	4	1	4	1

Quantitative Reasoning – Second Section

question number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
correct answer	1	2	1	3	2	2	3	2	4	3	2	3	3	4	3	1	4	3	3	4

English – First Section

question number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
correct answer	1	2	1	2	3	3	4	2	2	4	3	1	4	4	4	2	1	3	4	3	2	4

English – Second Section

question number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
correct answer	4	2	2	3	4	3	1	4	4	3	3	4	4	3	4	2	2	2	1	4	1	1

© Copyright © by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

CALCULATING ESTIMATES OF TEST SCORES

Summer 2024

An explanation and an example of how to estimate your scores on the test appears below.

You can calculate estimates of your scores in each of the test domains – Verbal Reasoning, Quantitative Reasoning and English – as well as estimates of your General Psychometric Test scores, which are based on your scores in these three domains.

CALCULATING YOUR RAW SCORES IN EACH OF THE TEST DOMAINS

Each correct answer is worth one point. To calculate your raw scores, add up the total number of points you obtained in each of the three test domains (there are two sections for each of the Verbal Reasoning, Quantitative Reasoning and English domains). At the end of this stage, three raw scores will be obtained: a raw score in Verbal Reasoning, a raw score in Quantitative Reasoning, and a raw score in English.

CALCULATING YOUR STANDARDIZED SCORES IN EACH OF THE TEST DOMAINS

Each raw score is then converted to a score on a standard scale, that is, a score that is not affected by the particular test version, language or date. You can find your standardized scores on the Table for Converting Raw Scores to Standardized Scores shown below.

At the end of this stage, you will obtain estimates of your standardized scores in the three test domains (on a scale ranging from 50 to 150):

a Verbal Reasoning score (V), a Quantitative Reasoning score (Q), and an English score (E)

TABLE FOR CONVERTING RAW SCORES TO STANDARDIZED SCORES IN EACH OF THE TEST DOMAINS

Raw Score	Standardized Score		
	Verbal	Quanti-tative	English
0	50	50	50
1	51	52	51
2	52	54	53
3	53	56	55
4	55	58	57
5	57	60	59
6	59	62	61
7	61	64	63
8	63	67	65
9	65	69	67
10	67	71	69
11	70	74	71
12	73	77	74
13	75	79	76
14	78	82	79

Raw Score	Standardized Score		
	Verbal	Quanti-tative	English
15	81	85	81
16	84	88	83
17	87	91	86
18	89	94	88
19	93	97	91
20	96	100	93
21	99	103	95
22	102	106	97
23	105	109	100
24	107	112	102
25	110	115	104
26	113	118	106
27	116	121	109
28	119	123	111
29	122	126	114

Raw Score	Standardized Score		
	Verbal	Quanti-tative	English
30	125	129	116
31	128	132	118
32	131	134	121
33	133	137	123
34	136	139	126
35	139	141	128
36	141	143	130
37	143	145	133
38	146	147	135
39	148	148	138
40	150	150	140
41			142
42			145
43			147
44			150

The method for calculating an estimate of scores, as described below, does not take into account the score on the writing task. The calculation is based on the assumption that the level of ability demonstrated in the writing task is similar to that demonstrated in the multiple-choice sections of the Verbal Reasoning domain.

Copyright © by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

ESTIMATING YOUR GENERAL SCORES

In order to estimate your general scores, first calculate your **weighted scores**.

- **Multi-Domain General Score:** The scores in the Verbal Reasoning and Quantitative Reasoning domains receive twice the weight of the English domain score. The calculation for the weighted multi-domain score is $\frac{2V + 2Q + E}{5}$.
- **Humanities-Oriented General Score:** The weight of the score in the Verbal Reasoning domain is three times the weight of the other scores. The calculation for the weighted humanities-oriented score is $\frac{3V + Q + E}{5}$.
- **Sciences-Oriented General Score:** The weight of the score in the Quantitative Reasoning domain is three times the weight of the other scores. The calculation for the weighted sciences-oriented score is $\frac{3Q + V + E}{5}$.

TABLE FOR CONVERTING WEIGHTED SCORE TO GENERAL SCORE ESTIMATE

Weighted Score	Estimate of General Score
50	200
51-55	221-248
56-60	249-276
61-65	277-304
66-70	305-333
71-75	334-361
76-80	362-389
81-85	390-418
86-90	419-446
91-95	447-474
96-100	475-503

Weighted Score	Estimate of General Score
101-105	504-531
106-110	532-559
111-115	560-587
116-120	588-616
121 -125	617-644
126-130	645-672
131-135	673-701
136-140	702-729
141-145	730-761
146-149	762-795
150	800

EXAMPLE OF HOW TO CALCULATE AN ESTIMATE OF YOUR SCORE

Assume that your raw scores in the test domains are as follows:
23 correct answers in Verbal Reasoning (total of the two sections);
15 correct answers in Quantitative Reasoning (total of the two sections);
36 correct answers in English (total of the two sections).
Based on the table found on the previous page:
The estimate of your standardized score in **Verbal Reasoning** is $V = 105$
The estimate of your standardized score in **Quantitative Reasoning** is $Q = 85$
The estimate of your standardized score in **English** is $E = 130$
The calculation of your weighted scores is shown in the box to the right.

- The weighted **multi-domain general score** is:
  $\frac{(2 \cdot 105) + (2 \cdot 85) + 130}{5} = 102$
  This weighted score is found in the above table in the 101-105 range, and the corresponding general score is in the 504-531 range.
- The weighted **humanities-oriented general score** is:
  $\frac{(3 \cdot 105) + 85 + 130}{5} = 106$
  This weighted score is found in the above table in the 106-110 range, and the corresponding general score is in the 532-559 range.
- The weighted **sciences-oriented general score** is:
  $\frac{(3 \cdot 85) + 105 + 130}{5} = 98$
  This weighted score is found in the above table in the 96-100 range, and the corresponding general score is in the 475-503 range.

Copyright © by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.

CONVERTING YOUR SCORE INTO PERCENTAGES

The table for converting score ranges into percentages, which appears below, helps you understand the significance of the scores you obtained. The table is divided into 17 categories of score ranges. The percentage of examinees whose score is below, within and above the range is given for each range. For example, a general score of 518 falls in the 500-524 range, and this means that approximately 40% of examinees scored below this range, approximately 7% scored within this range, and approximately 53% scored above this range.

The division into categories is solely for illustrative purposes, and does not reflect the admissions policy of any institution. The conversion of the scores into percentages is based on the entire population of Psychometric Test examinees in recent years.

TABLE FOR CONVERTING RANGES OF SCORES INTO PERCENTAGES

Score Range	Percentage of Examinees Whose Score Falls		
	Below the Range	Within the Range	Above the Range
200 - 349	0	6	94
350 - 374	6	4	90
375 - 399	10	5	85
400 - 424	15	5	80
425 - 449	20	6	74
450 - 474	26	7	67
475 - 499	33	7	60
500 - 524	40	7	53
525 - 549	47	7	46
550 - 574	54	7	39
575 - 599	61	7	32
600 - 624	68	8	24
625 - 649	76	7	17
650 - 674	83	6	11
675 - 699	89	5	6
700 - 724	94	3	3
725 - 800	97	3	0

Copyright © by the National Institute for Testing and Evaluation. All rights reserved.
The test or any part of it may not be taught, copied or distributed in any form or by any means without written permission from the National Institute for Testing and Evaluation.